



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

Estruturas de Dados

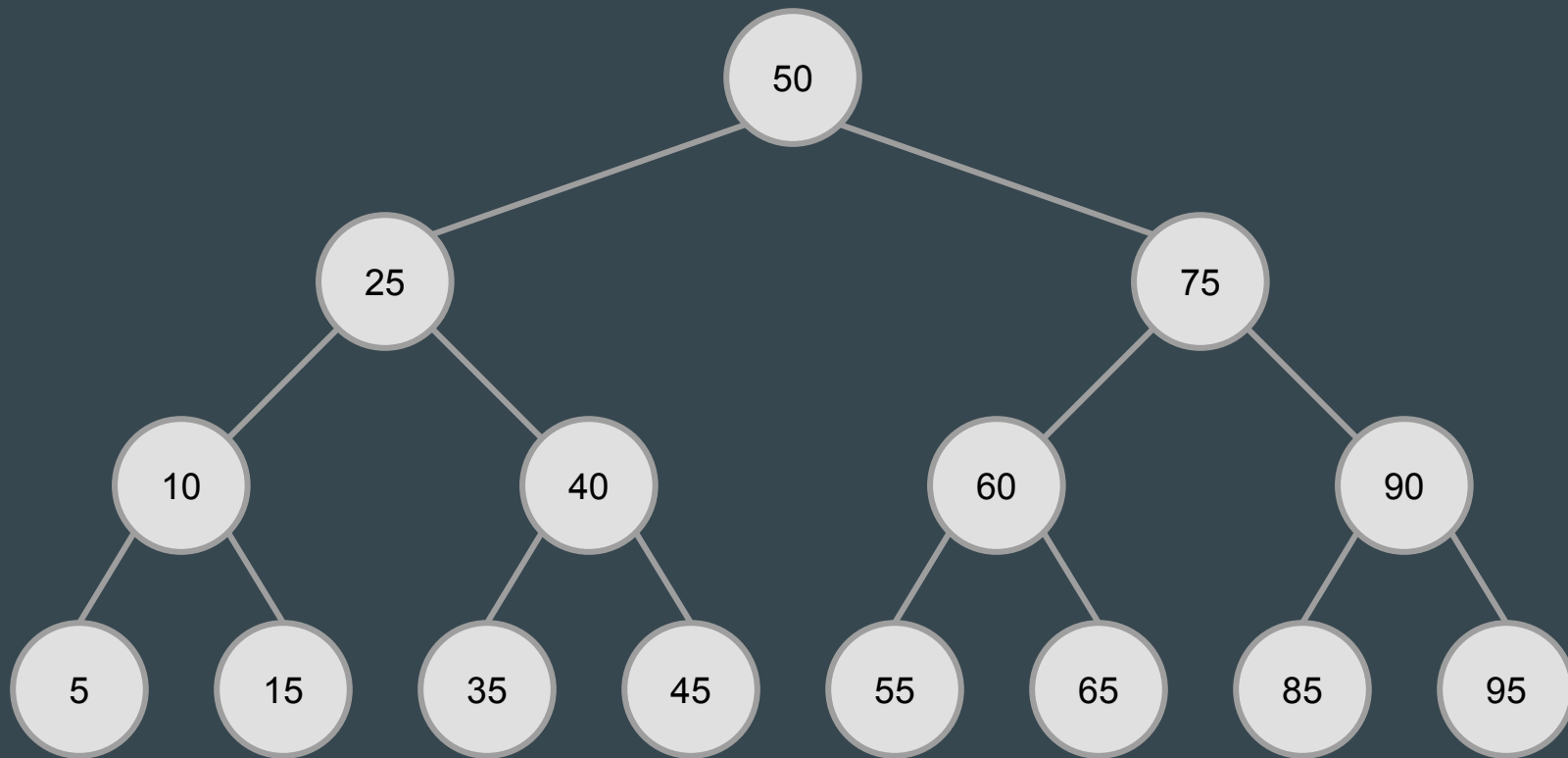
Árvores AVL

...

Prof. Dr. Rodrigo Elias Bianchi

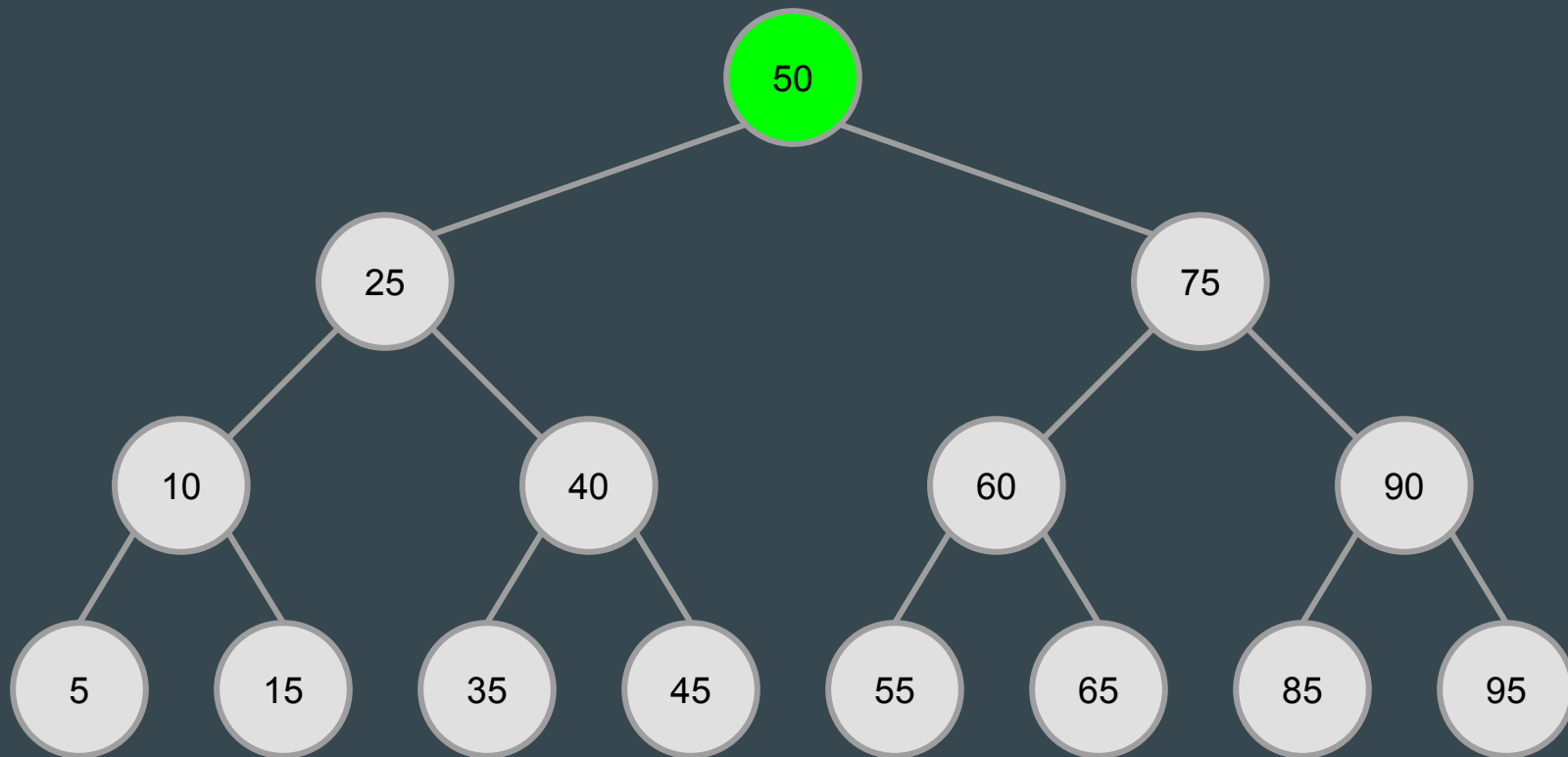


Árvore de Busca Binária



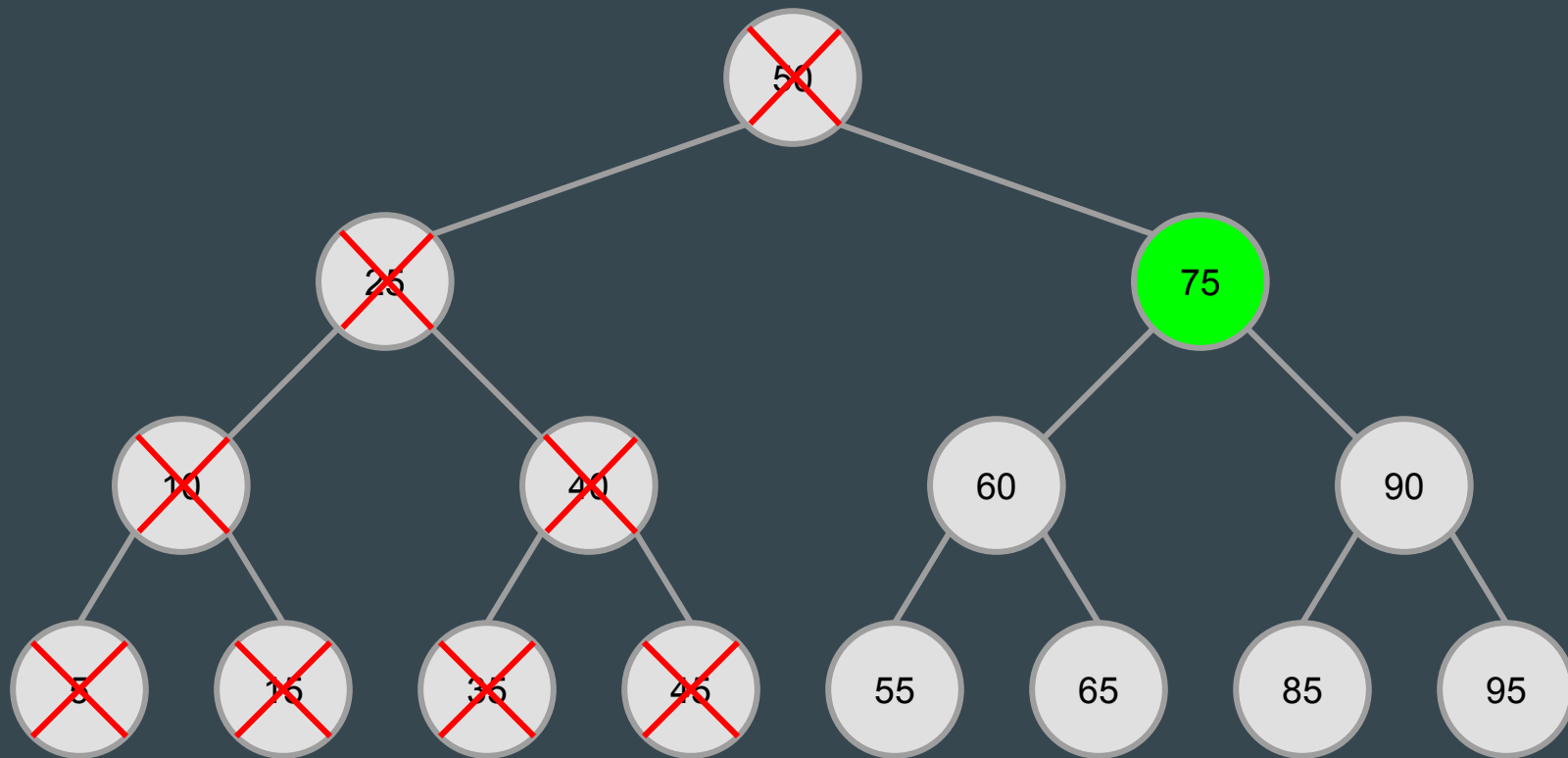


Árvore de Busca Binária



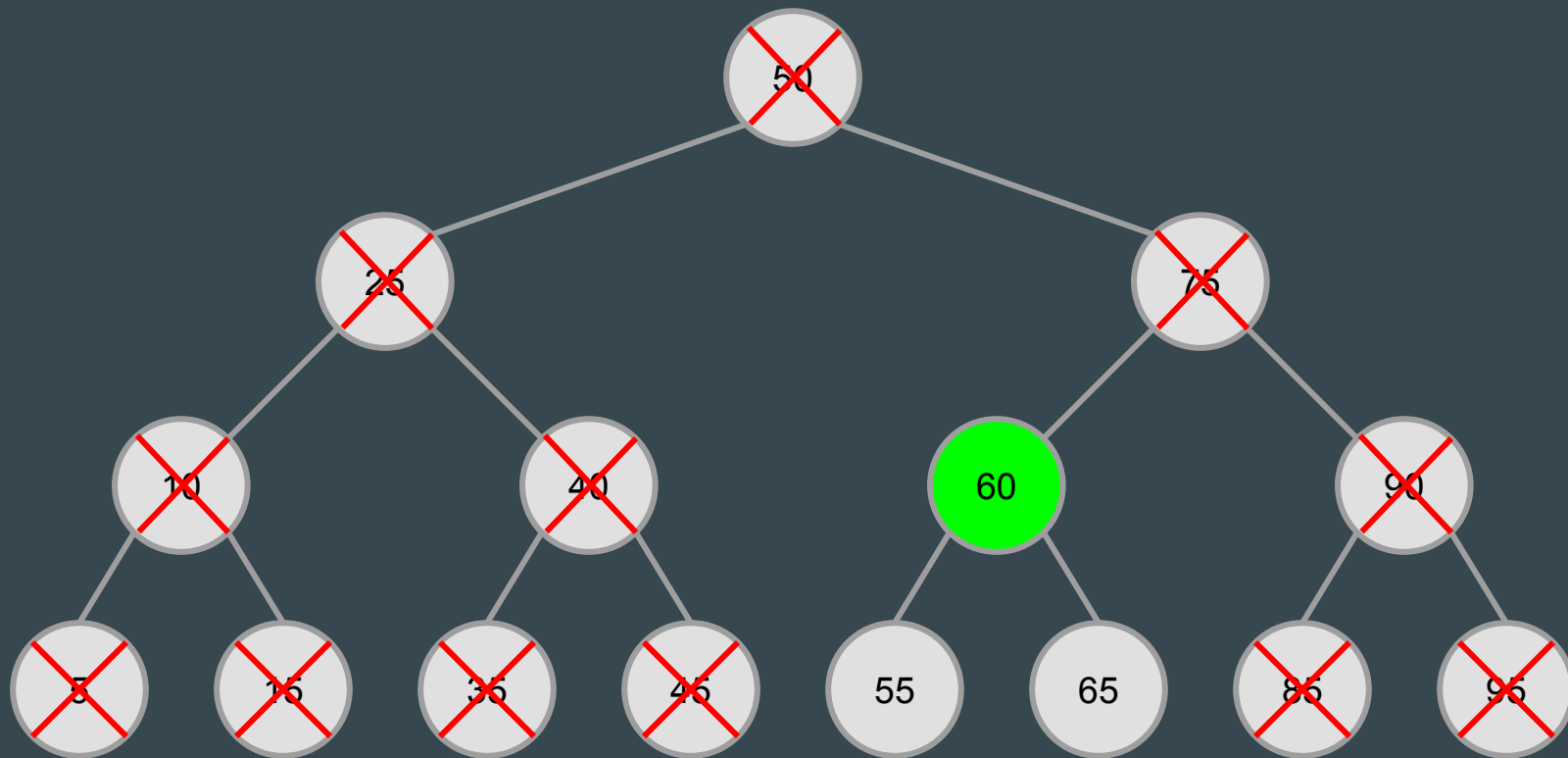


Árvore de Busca Binária



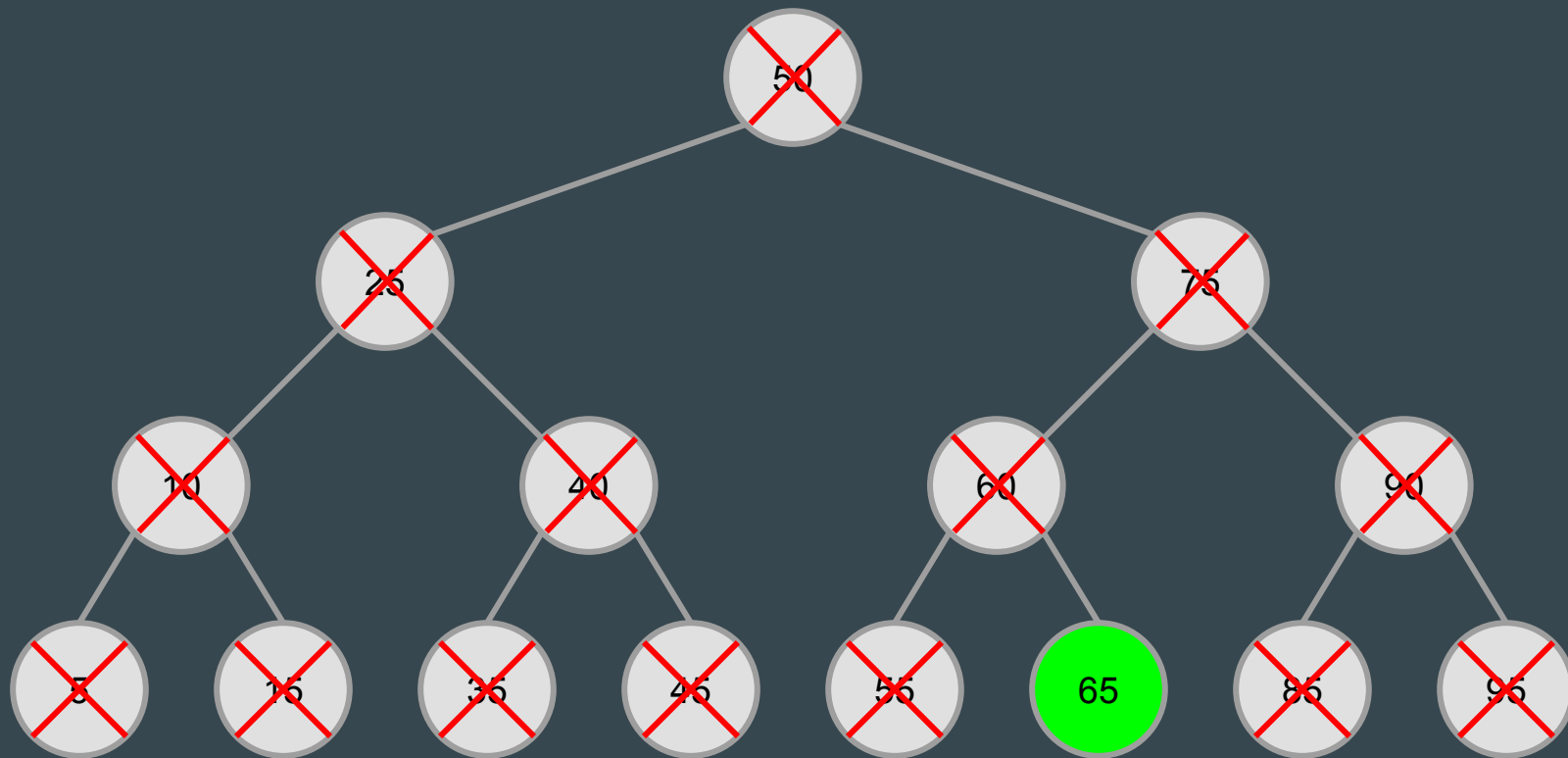


Árvore de Busca Binária



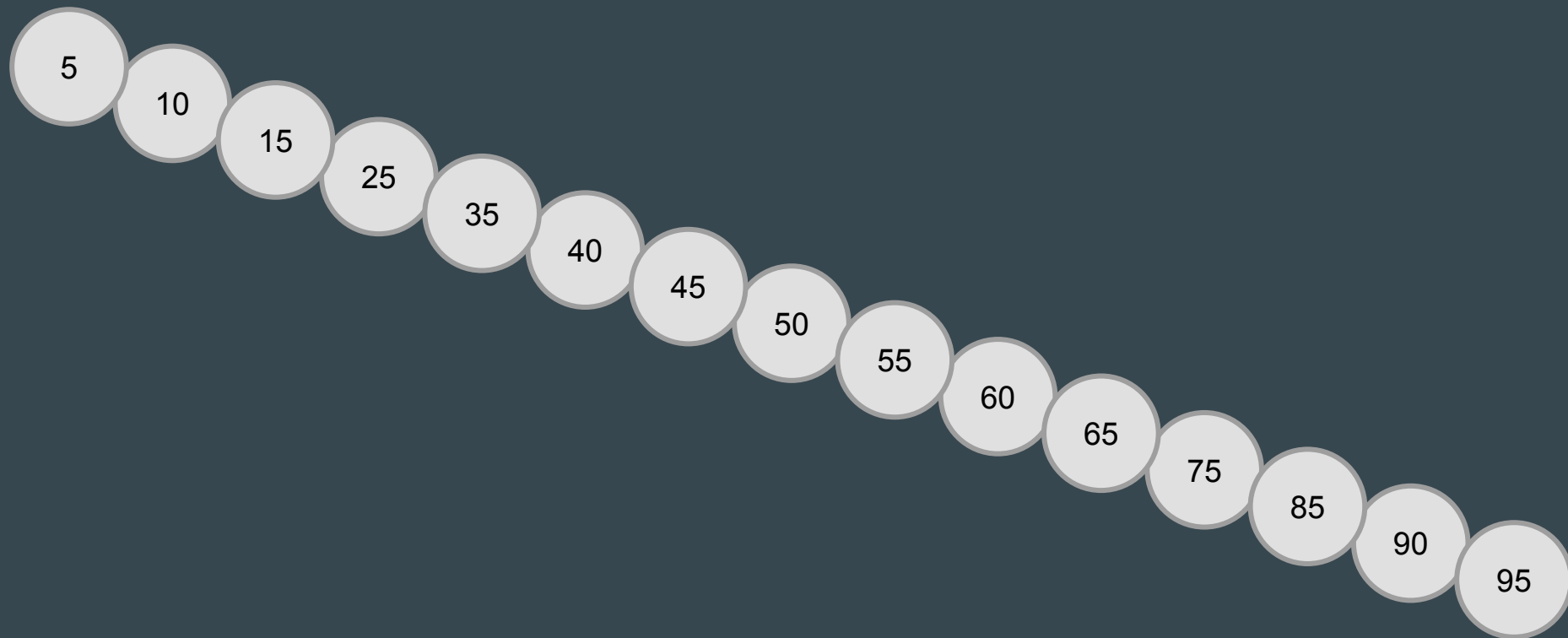


Árvore de Busca Binária



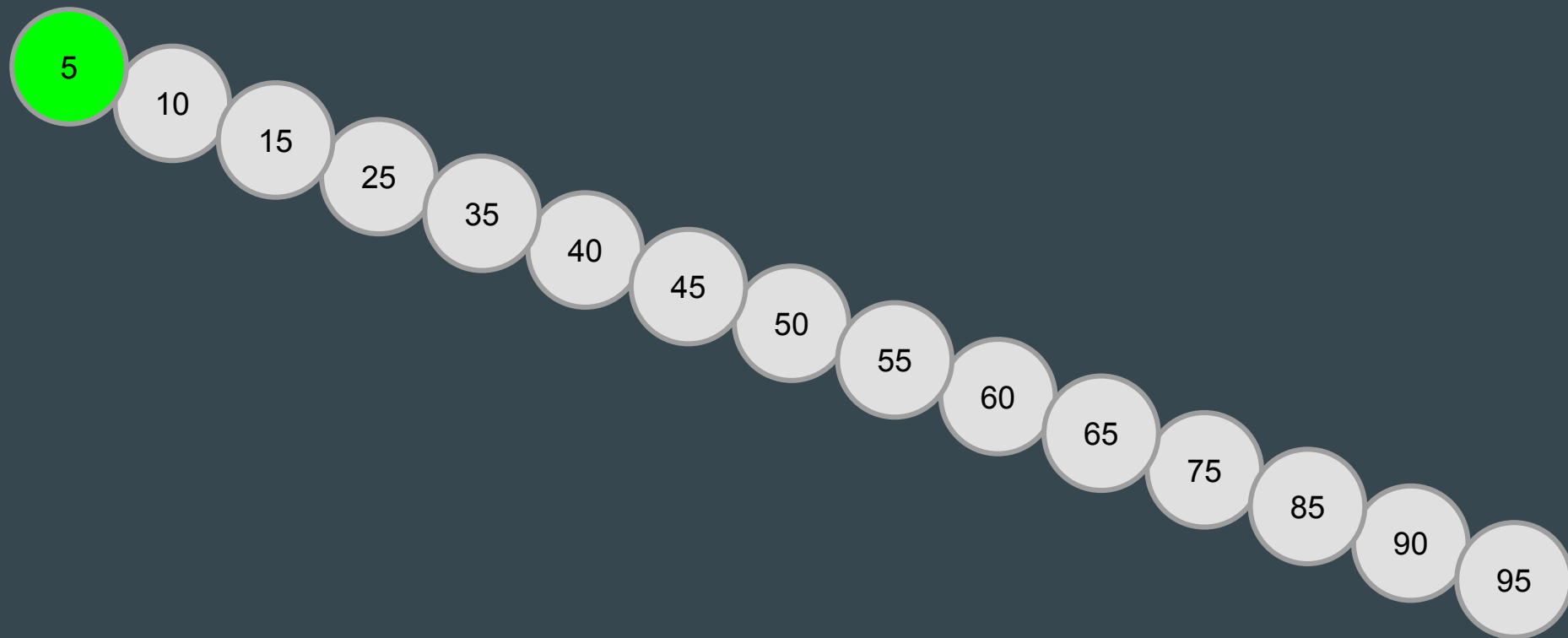


Árvore Degenerada



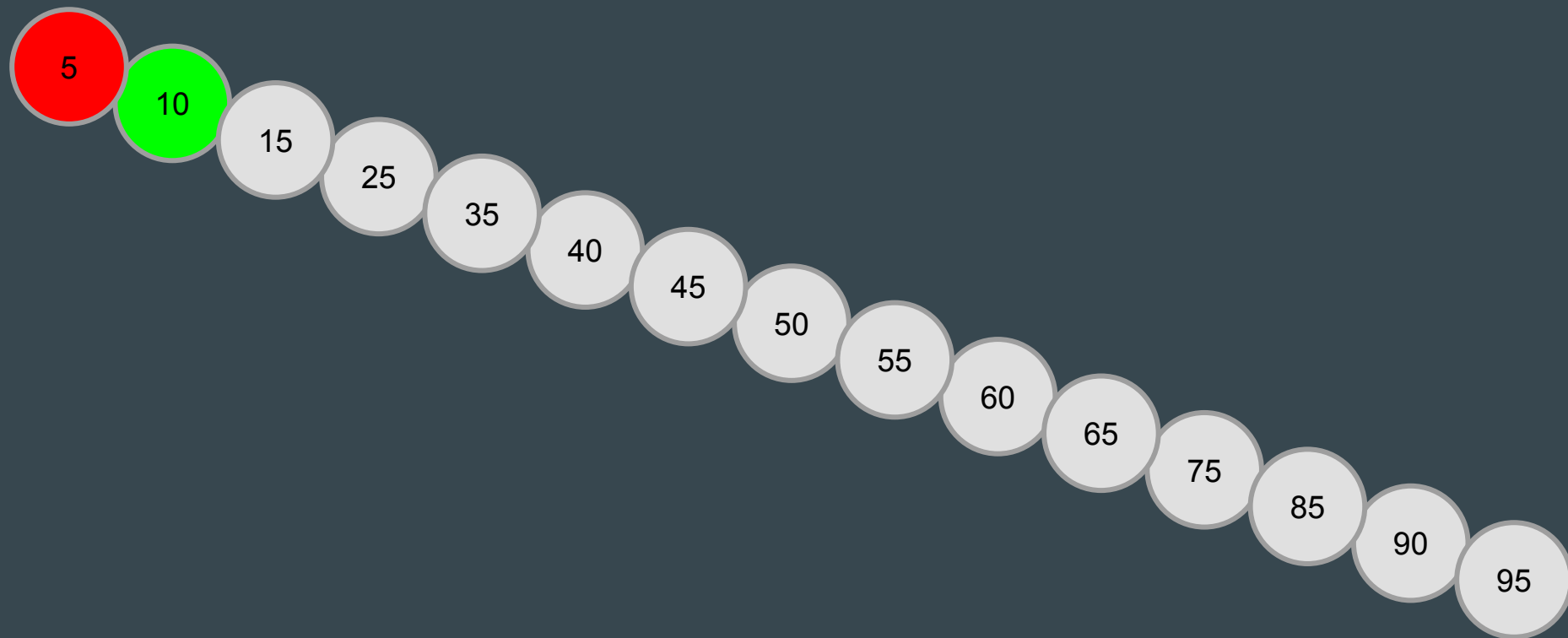


Árvore Degenerada



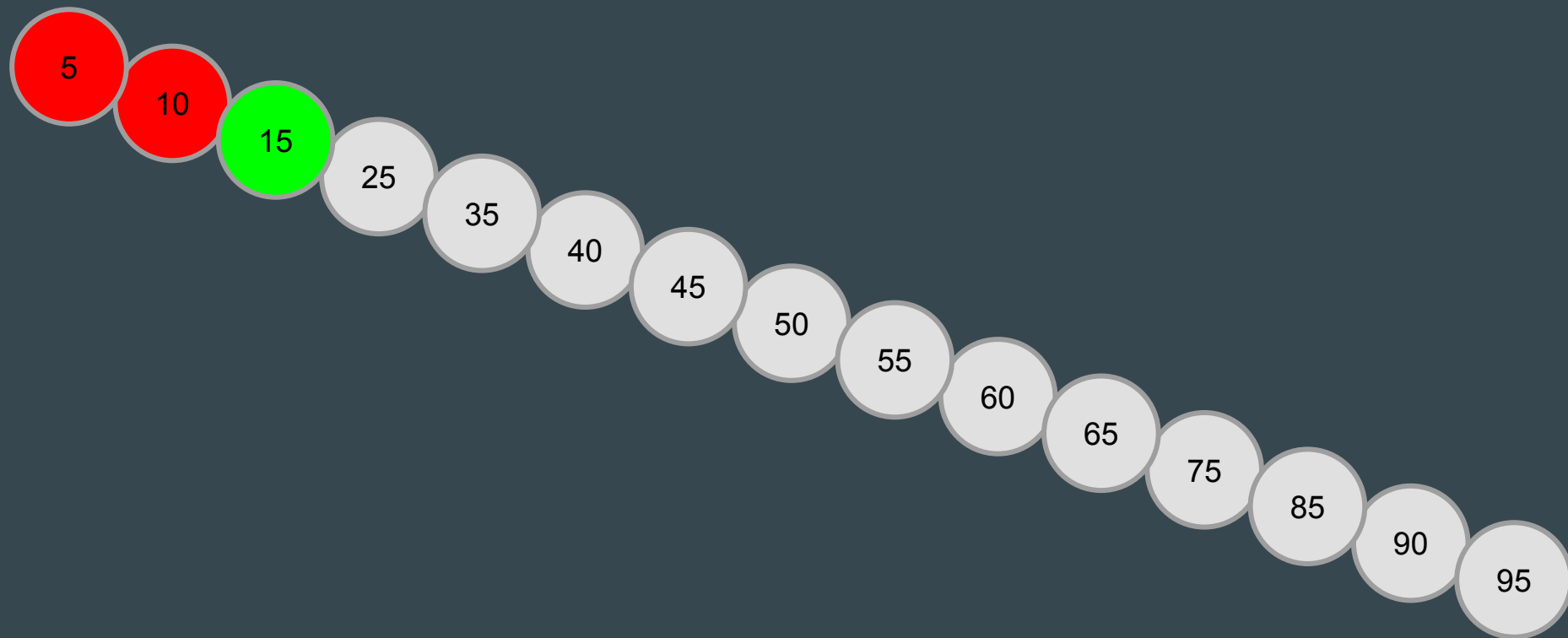


Árvore Degenerada



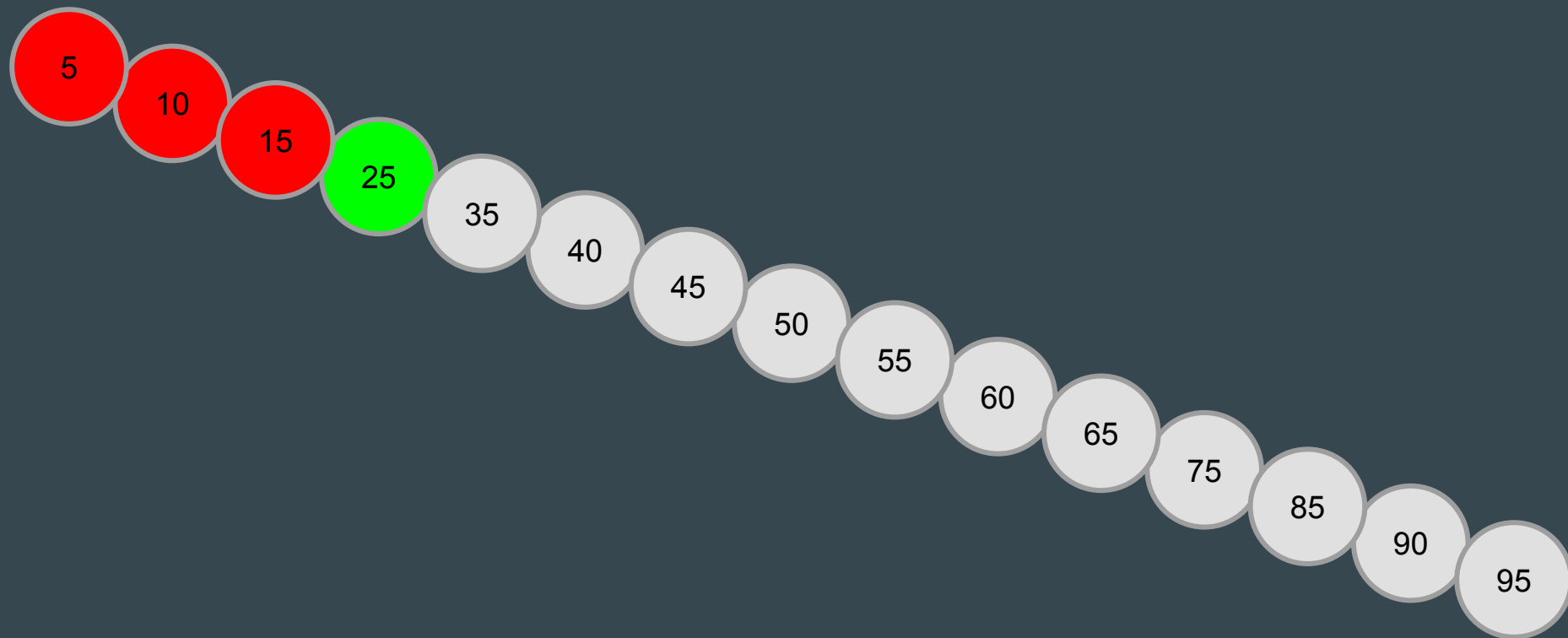


Árvore Degenerada



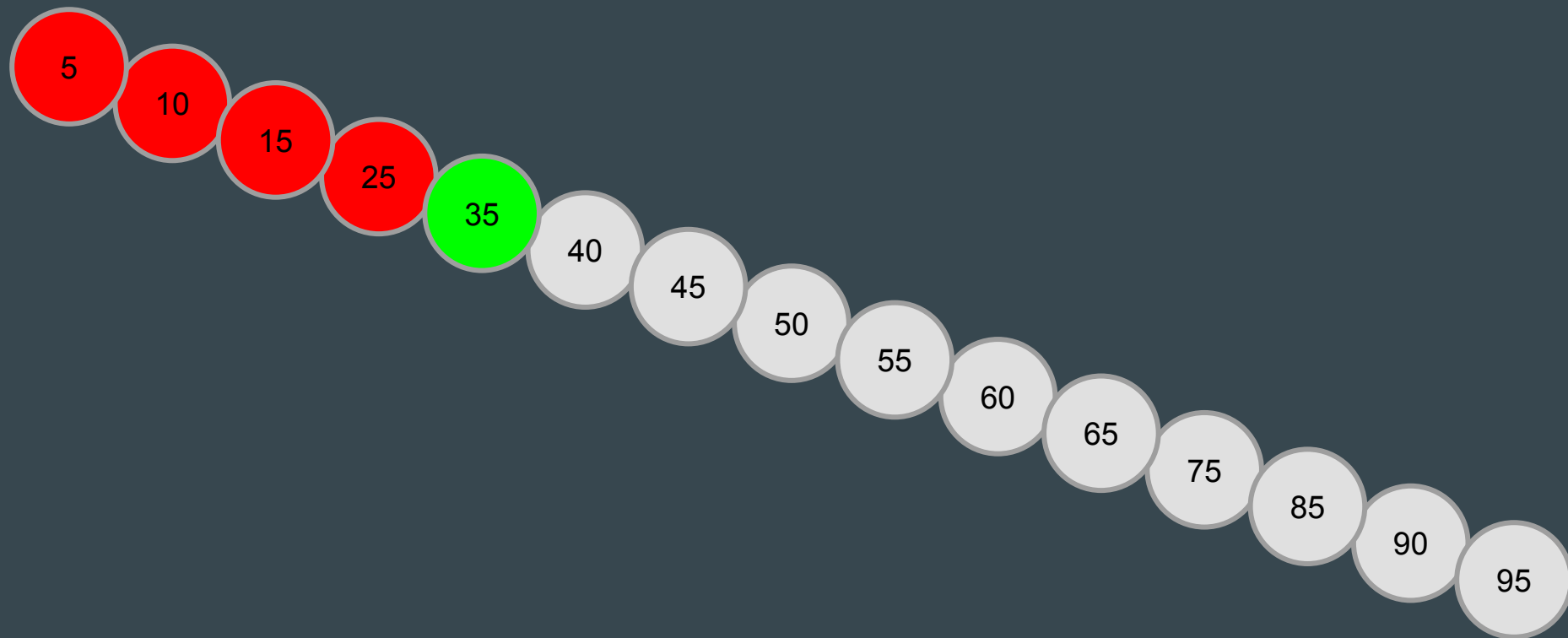


Árvore Degenerada



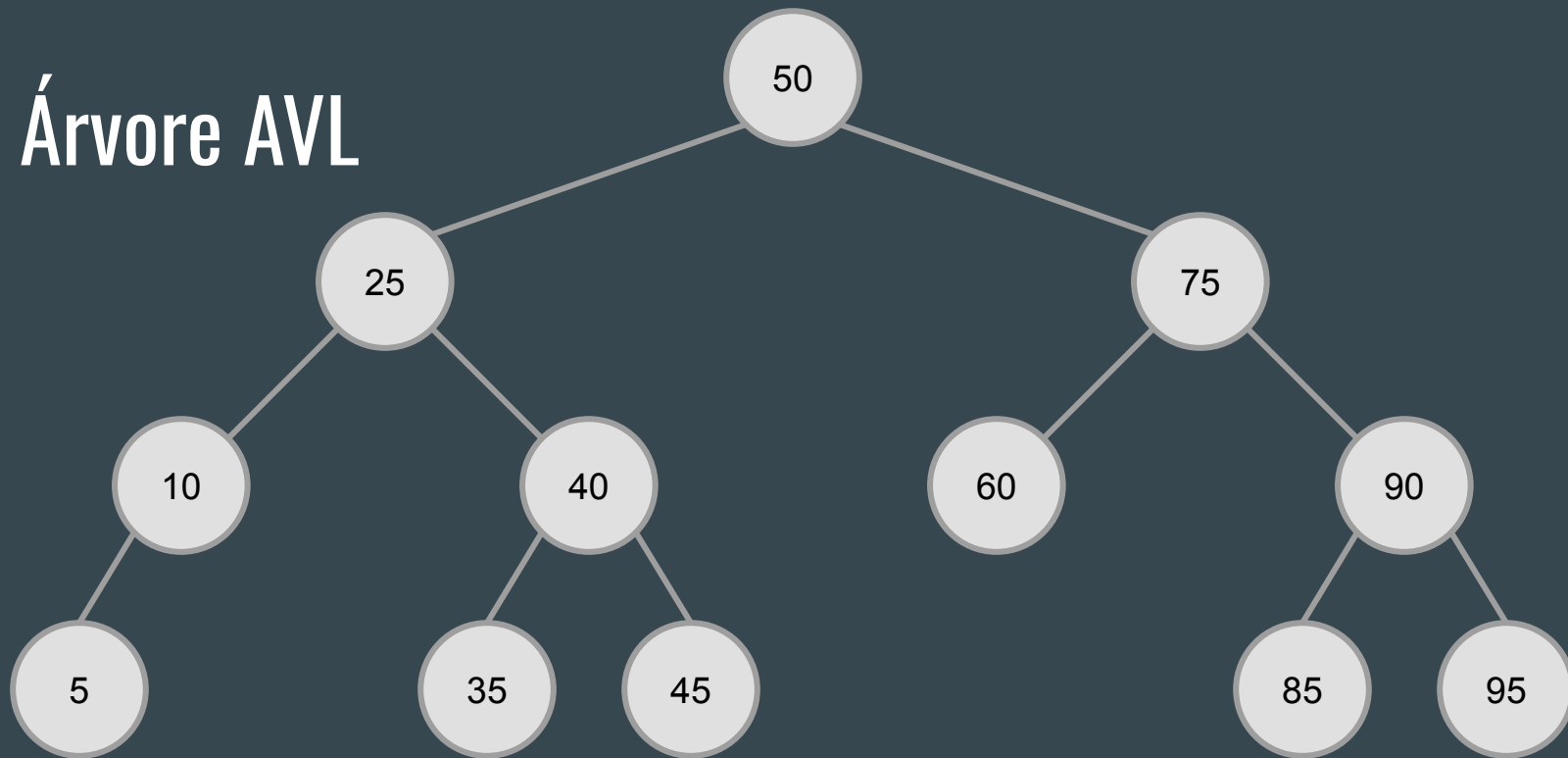


Árvore Degenerada



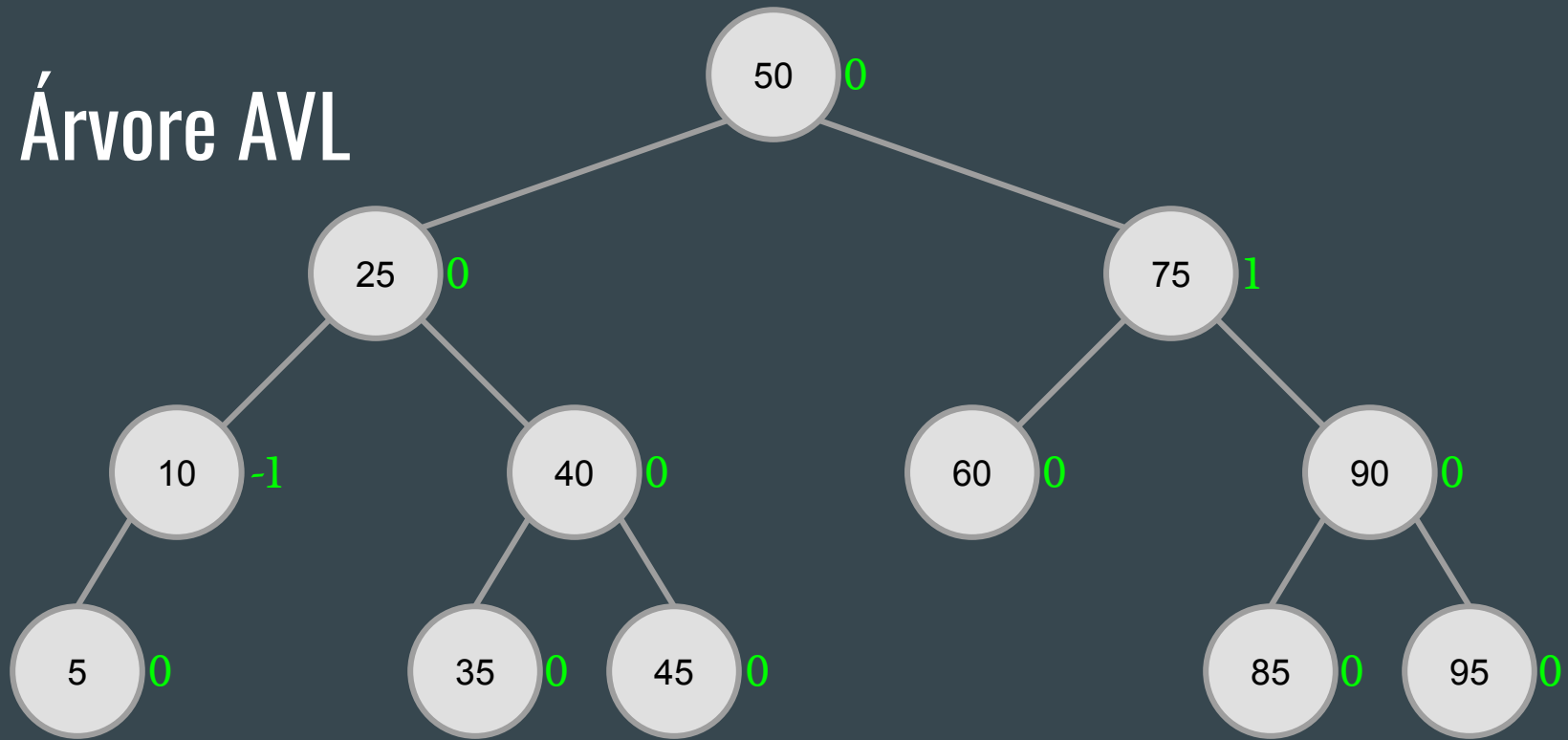


Árvore AVL



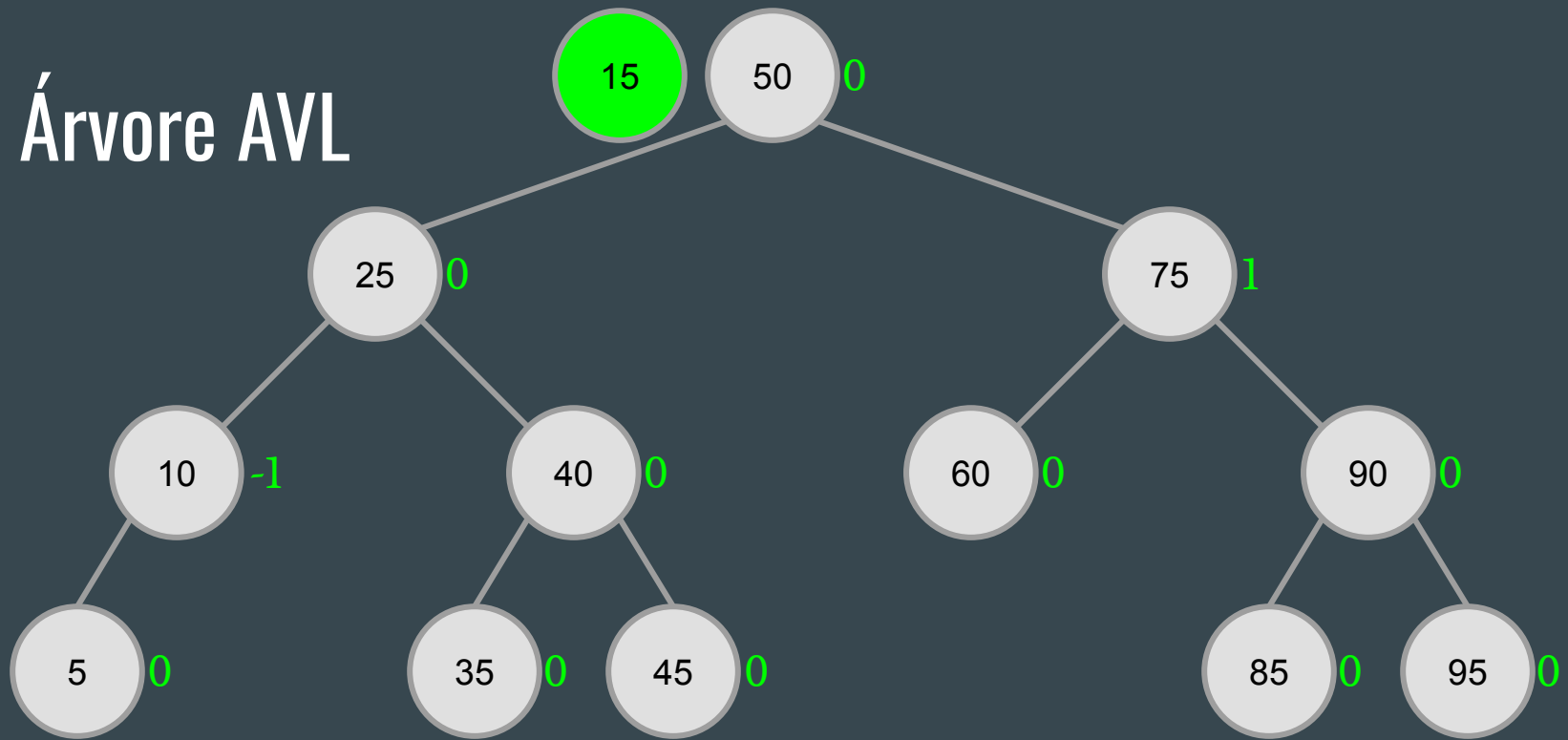


Árvore AVL



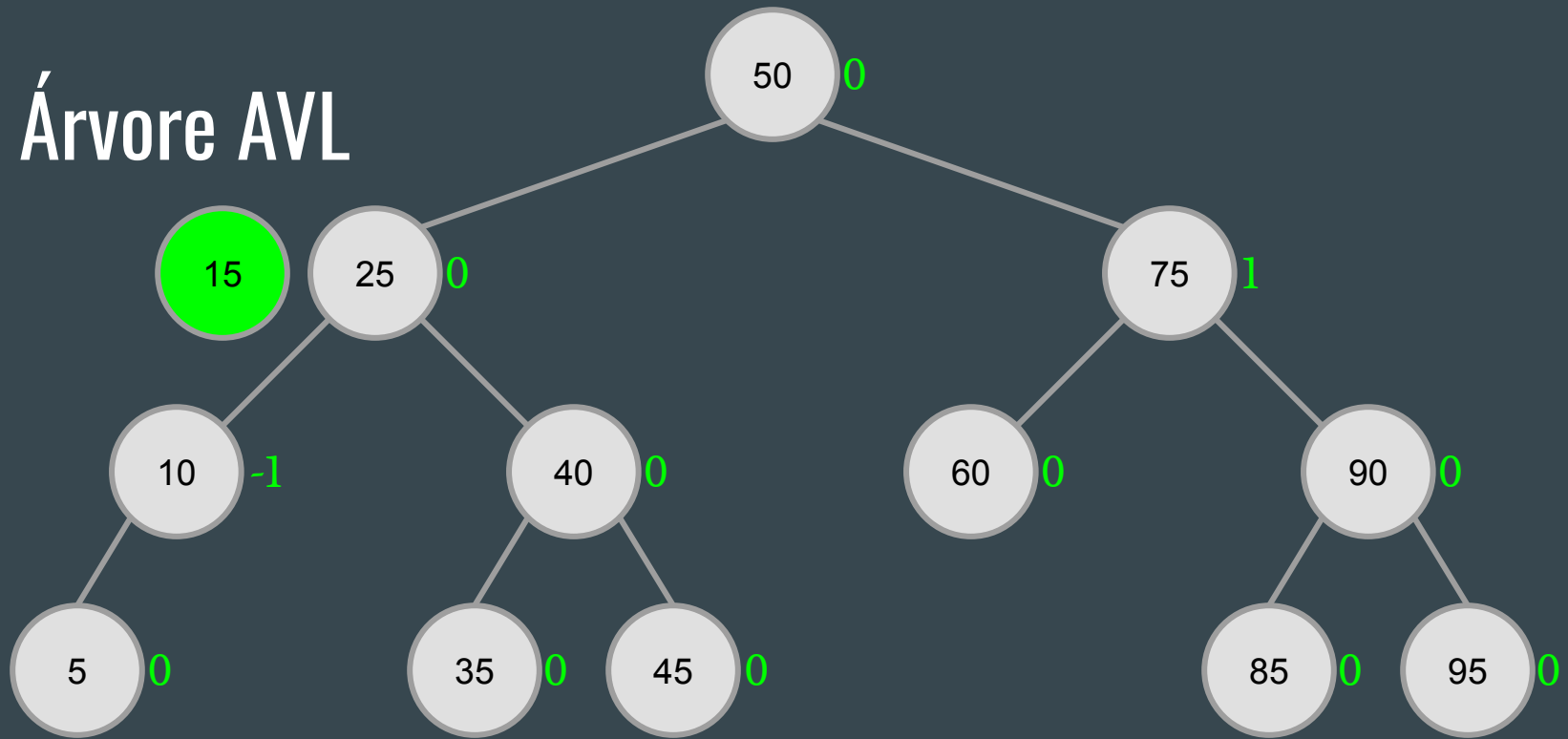


Árvore AVL



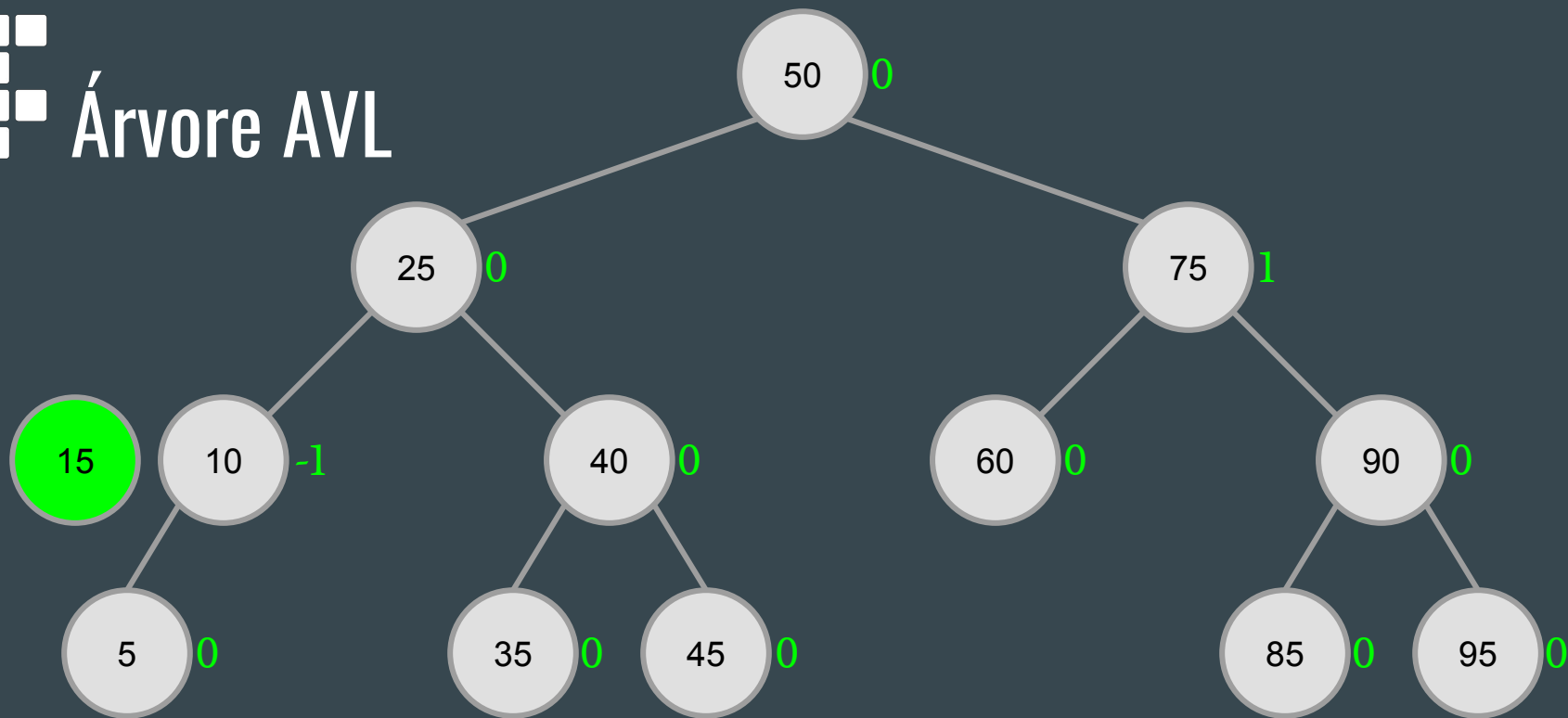


Árvore AVL



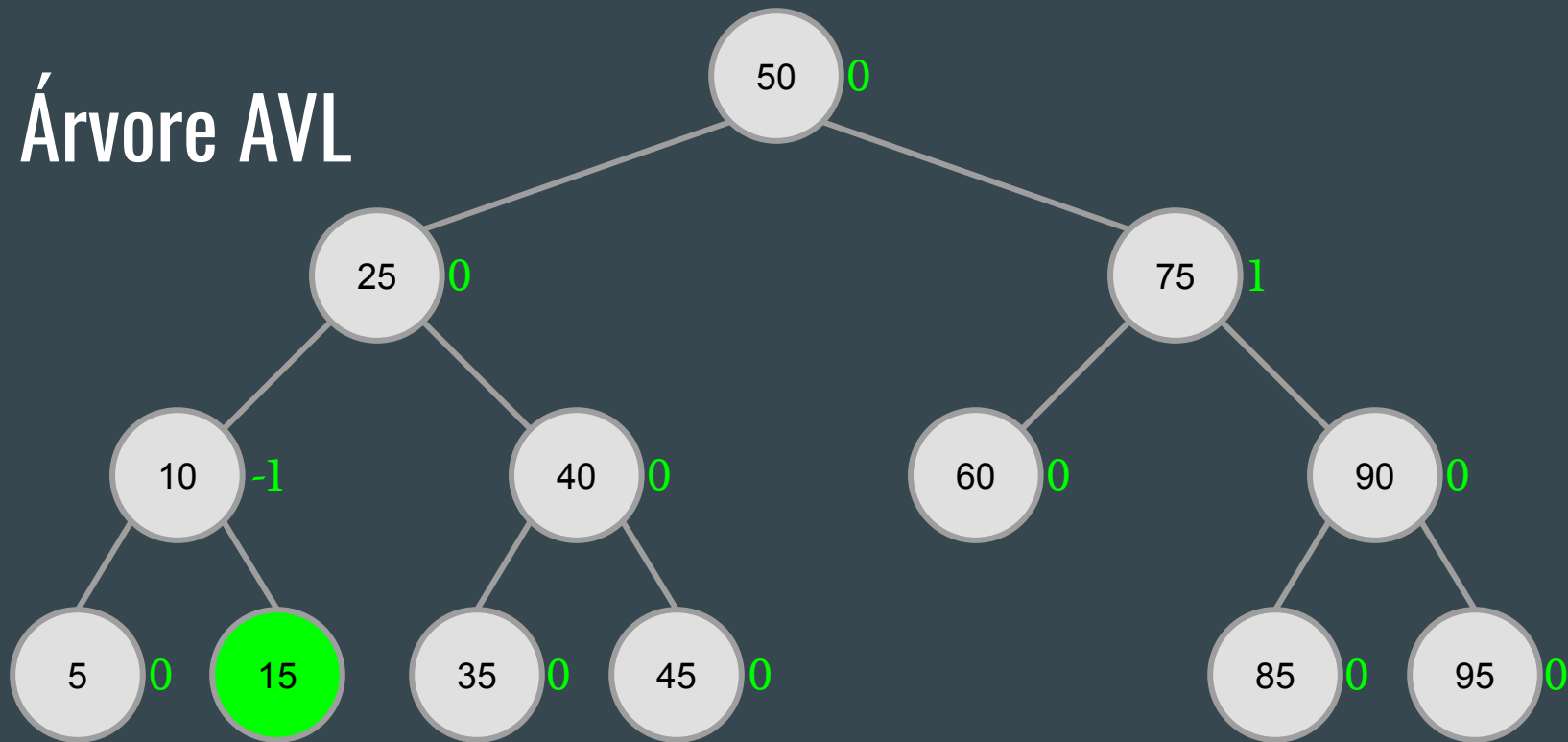


Árvore AVL



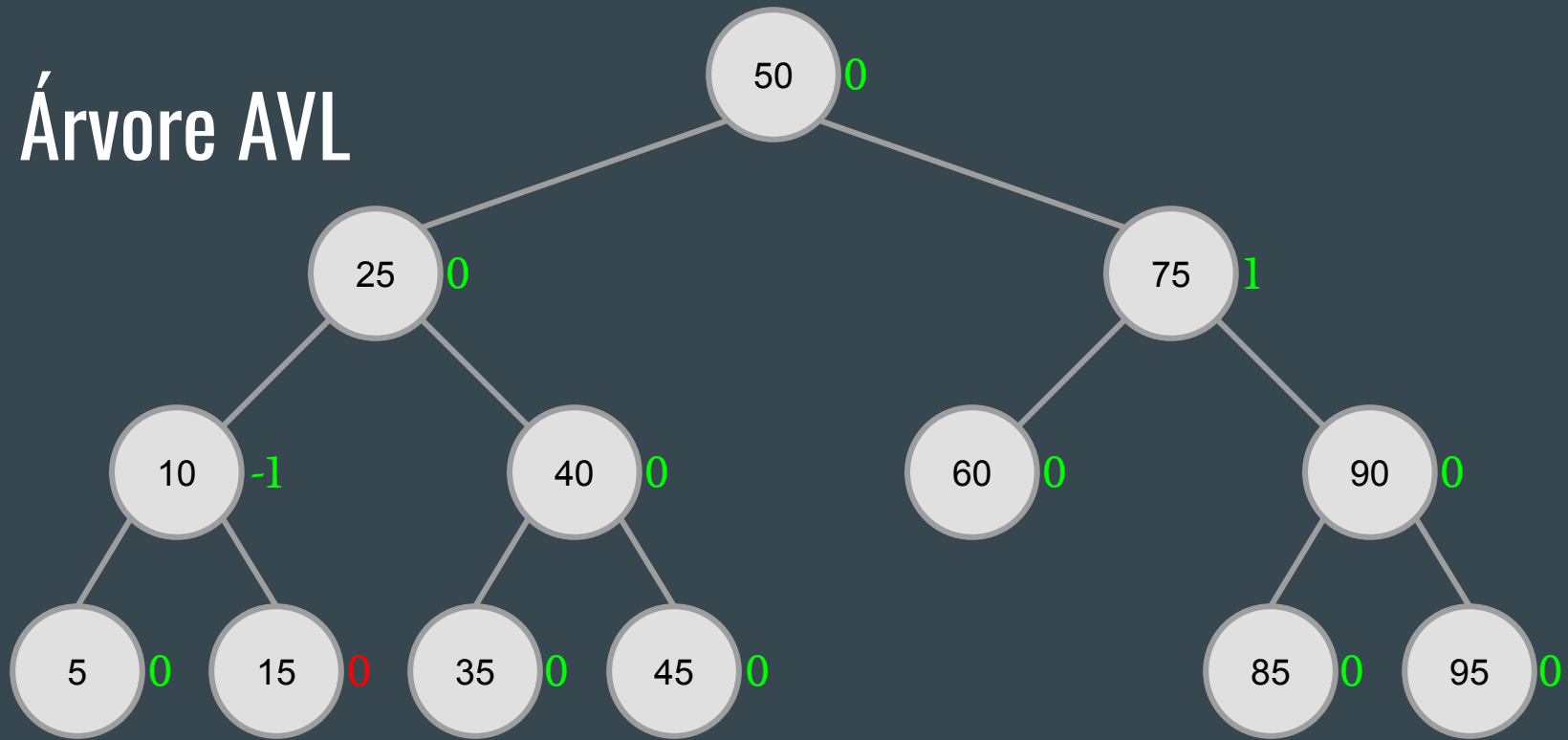


Árvore AVL



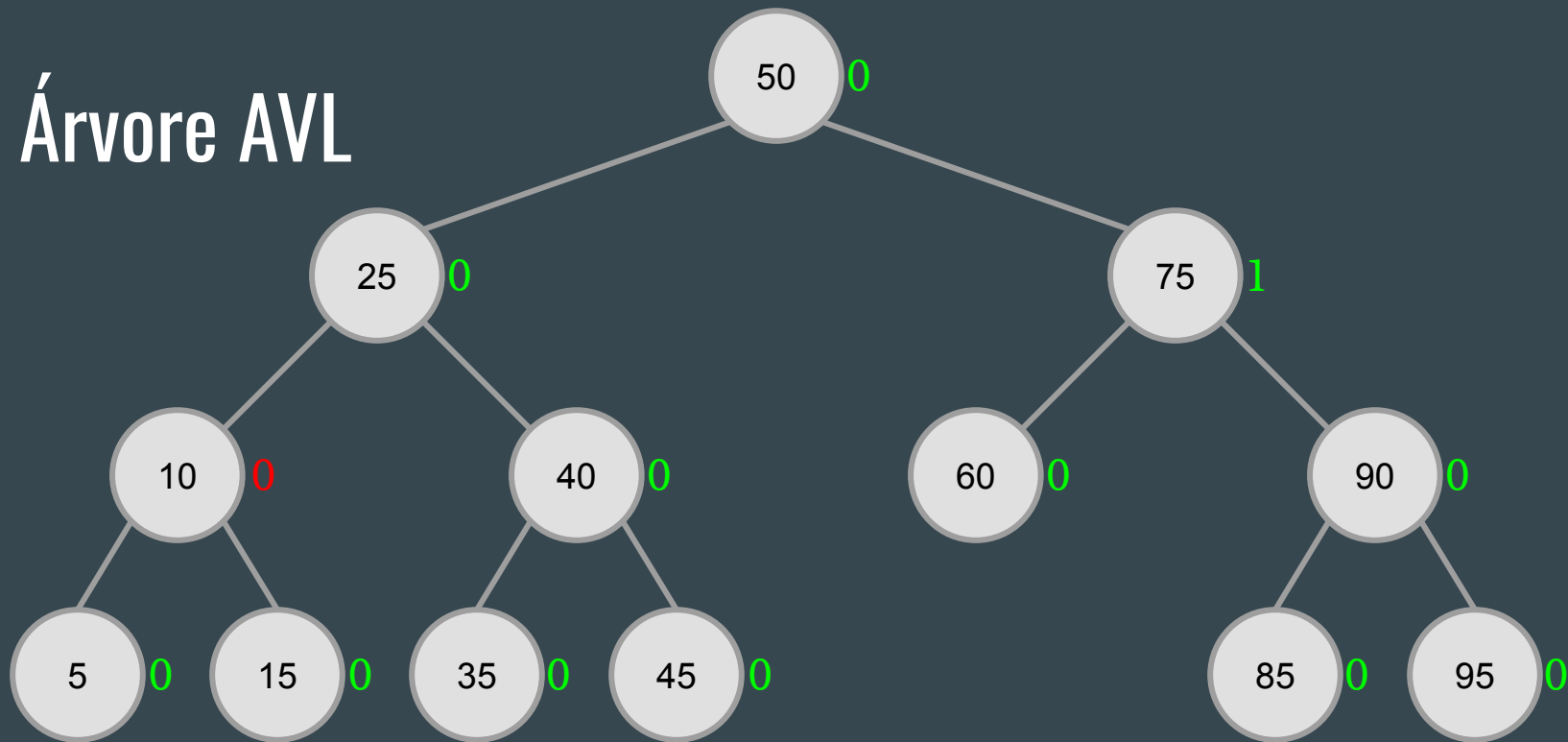


Árvore AVL



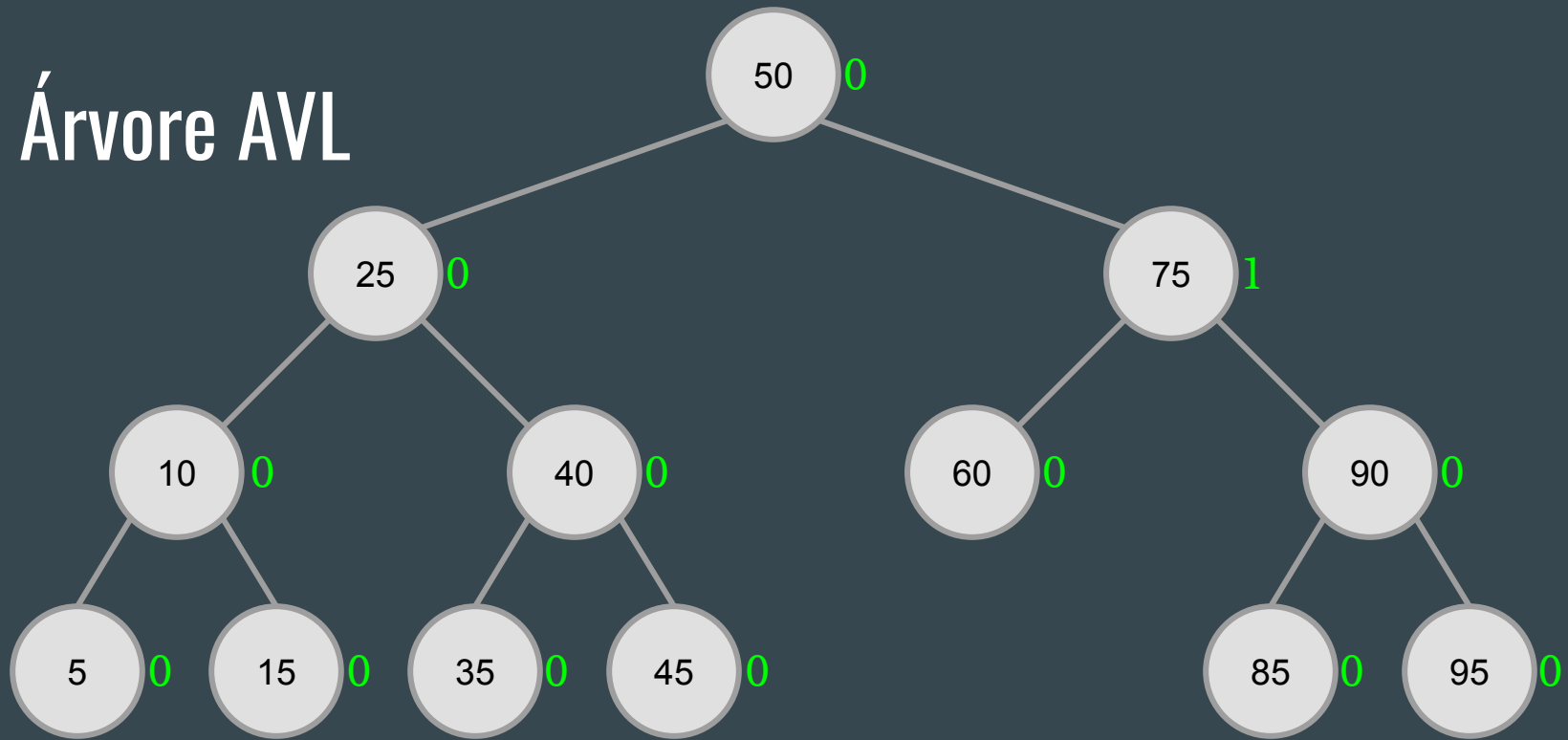


Árvore AVL



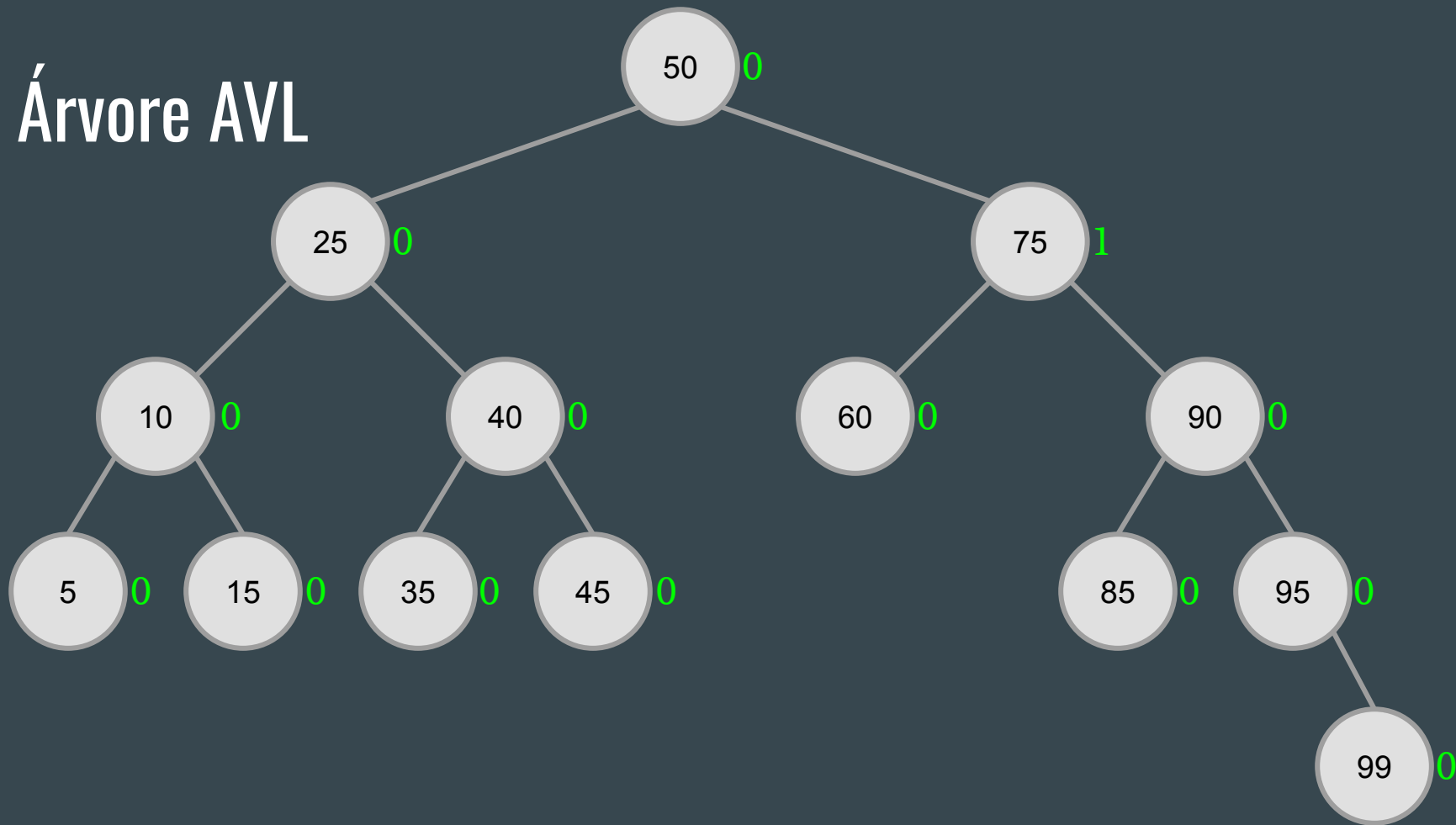


Árvore AVL



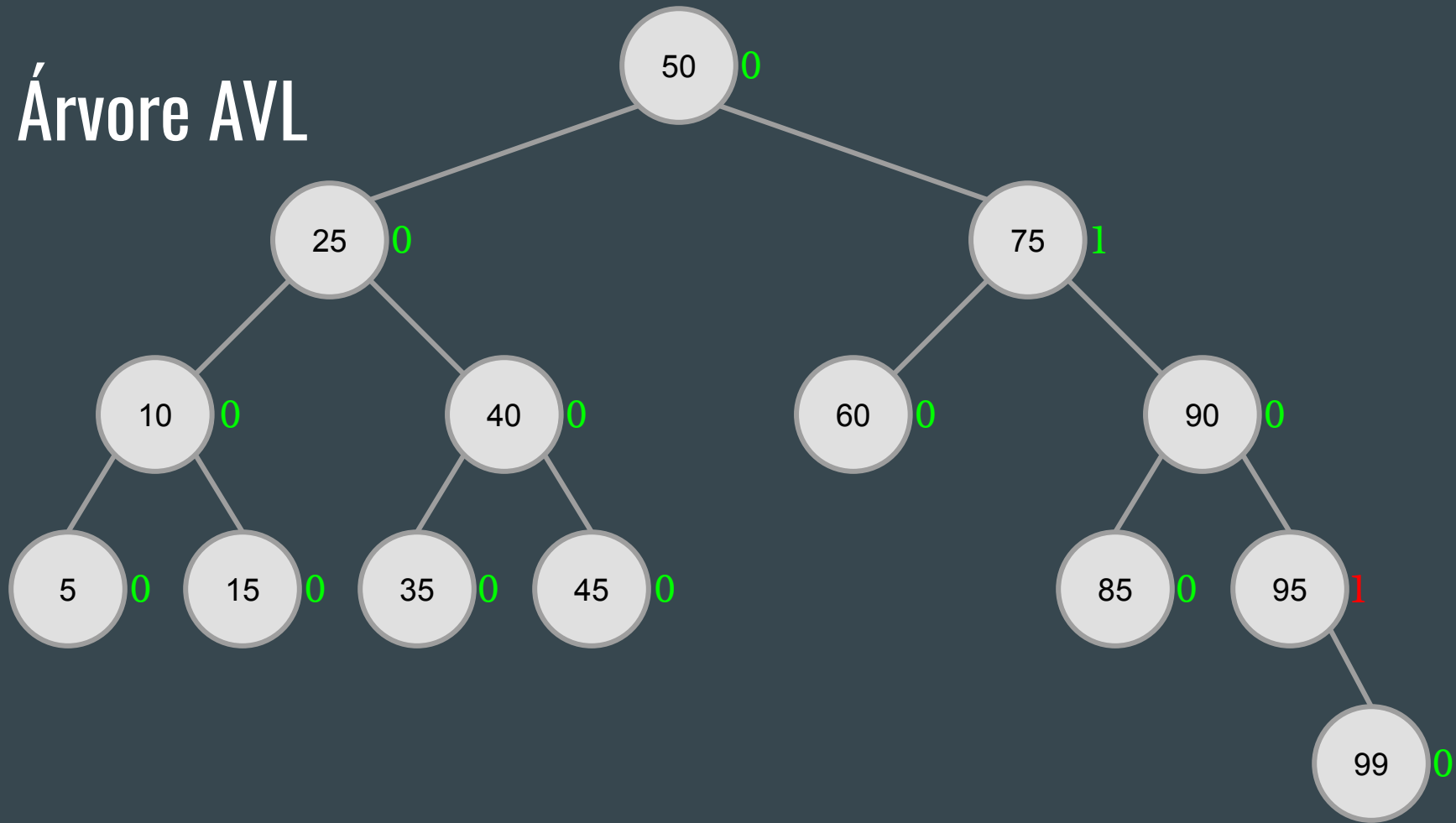


Árvore AVL



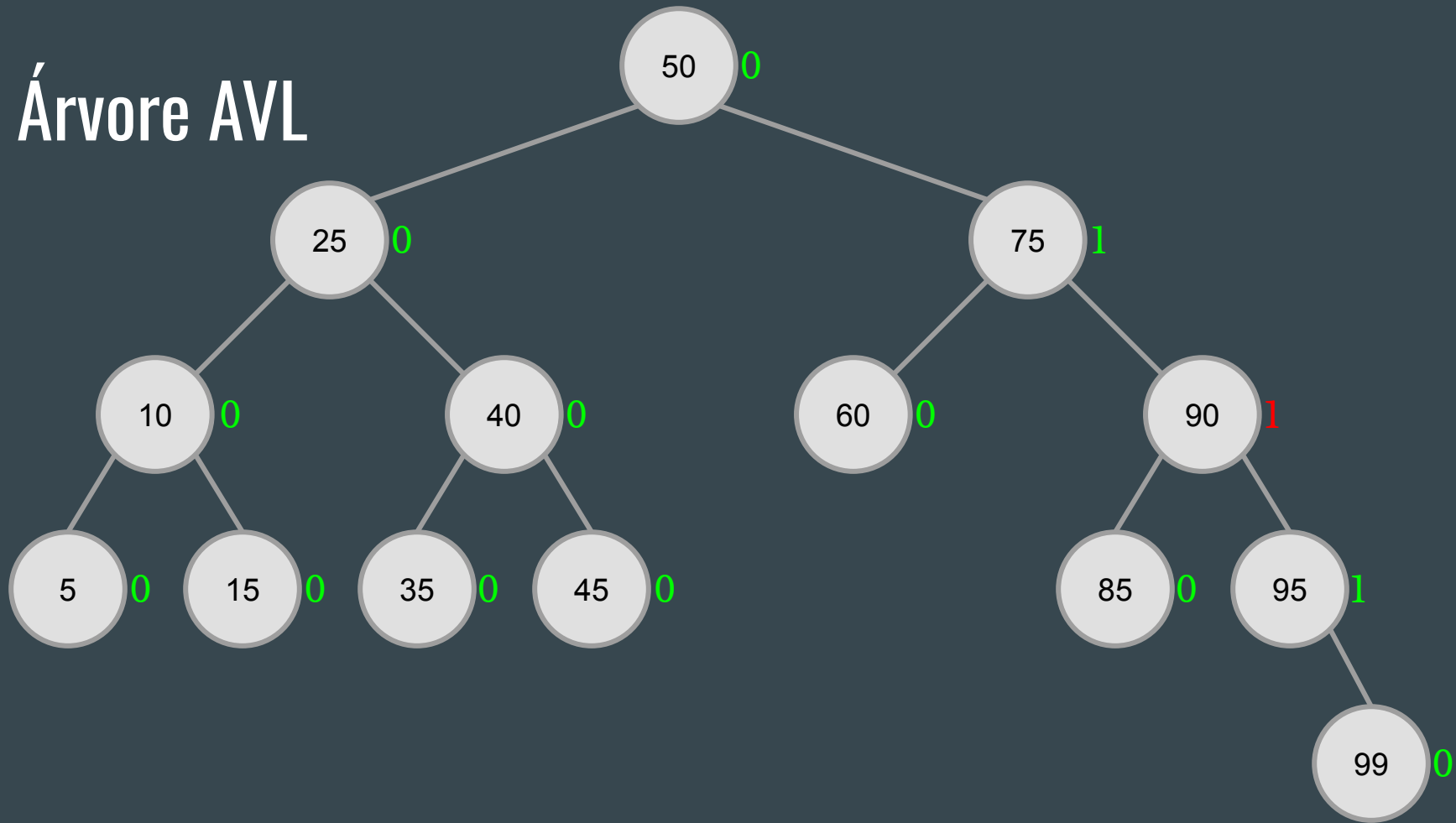


Árvore AVL



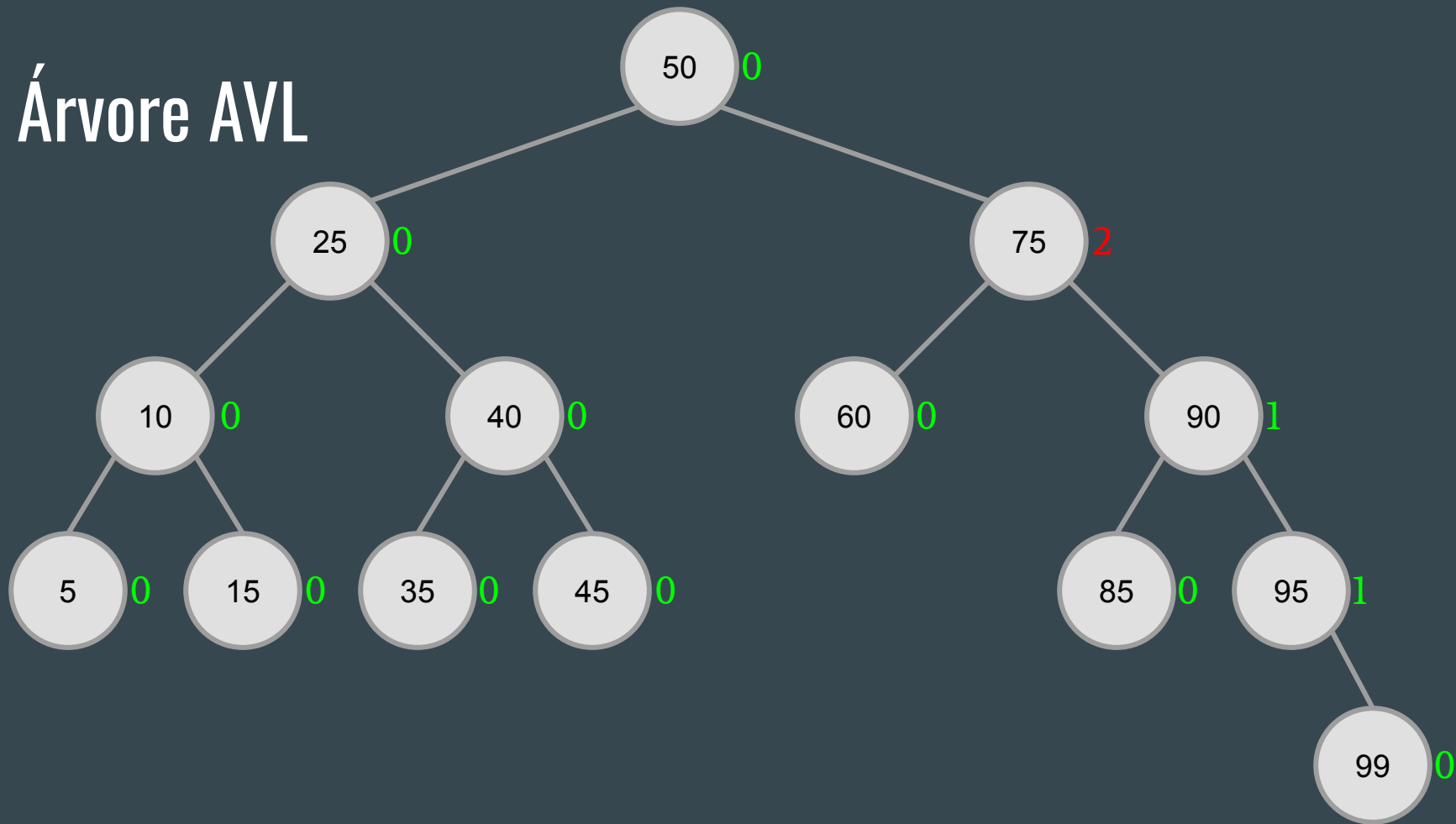


Árvore AVL



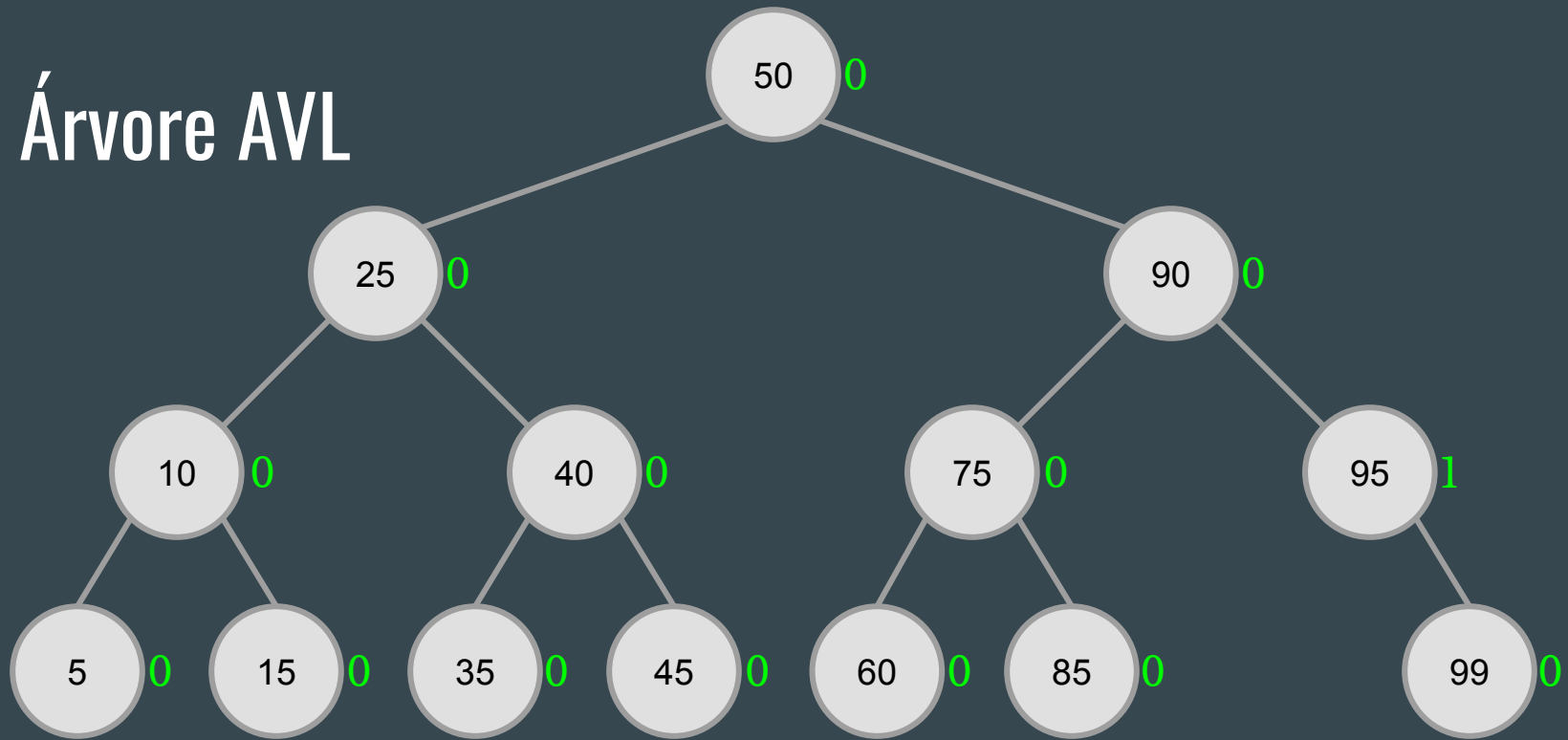


Árvore AVL



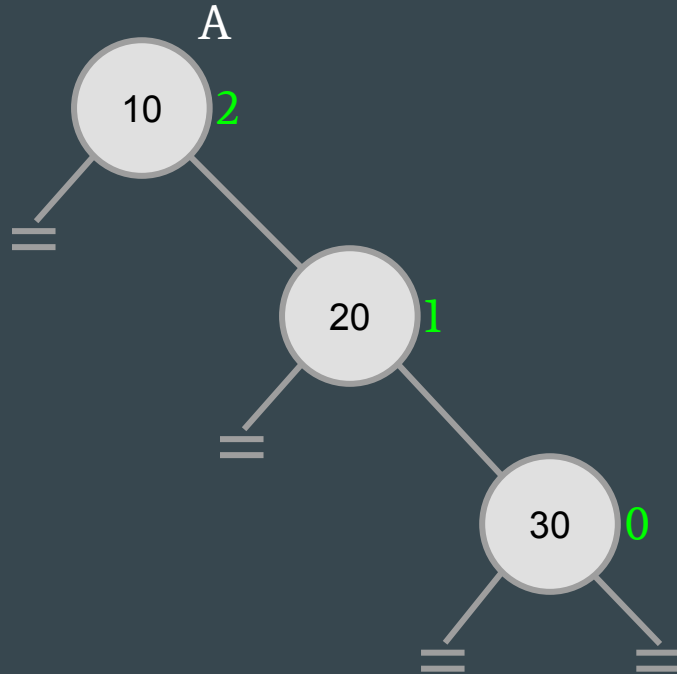


Árvore AVL





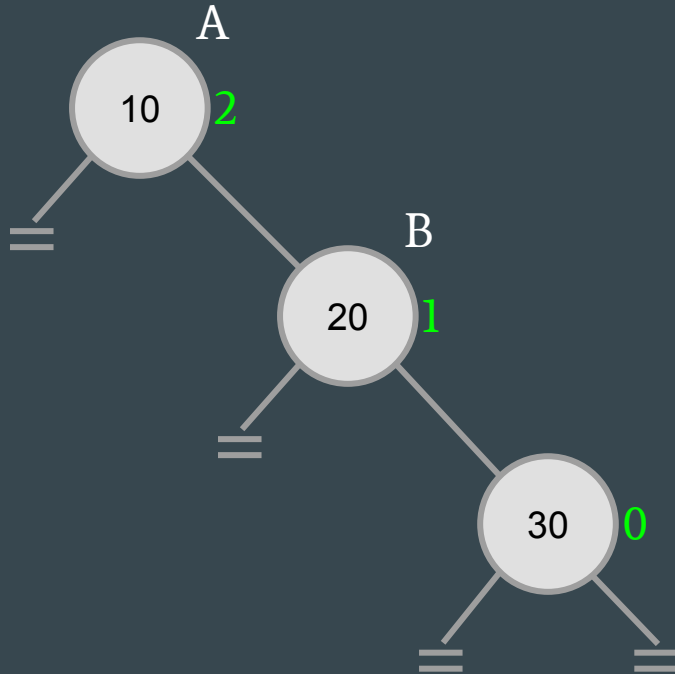
Rotação Simples à Esquerda



$B = (*A) \rightarrow \text{dir};$
 $(*A) \rightarrow \text{dir} = B \rightarrow \text{esq};$
 $B \rightarrow \text{esq} = *A;$
 $*A = B;$



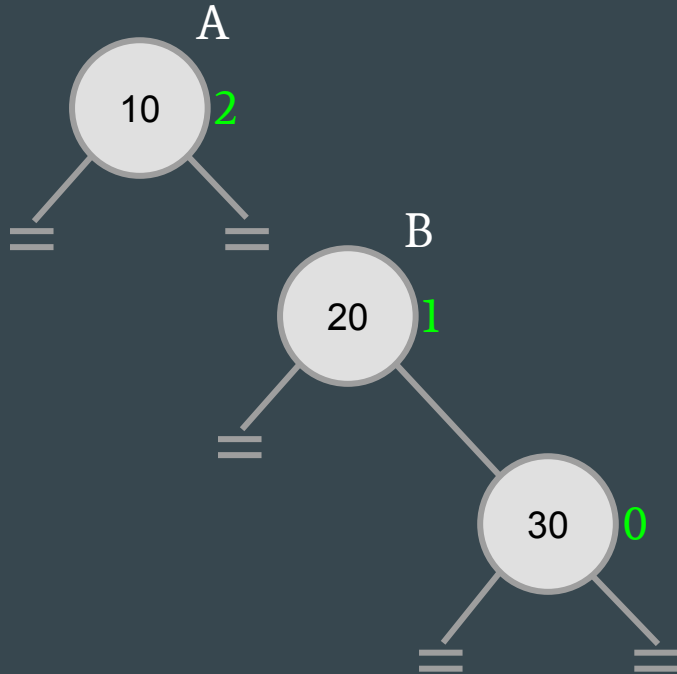
Rotação Simples à Esquerda



```
B = (*A)->dir;  
(*A)->dir = B->esq;  
B->esq = *A;  
*A = B;
```



Rotação Simples à Esquerda

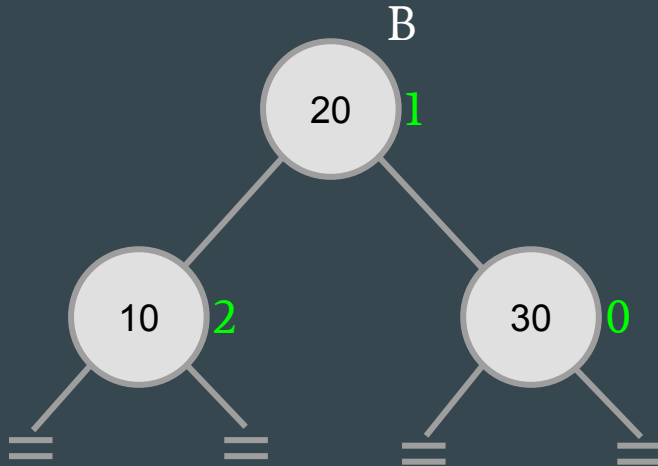


$B = (*A) \rightarrow \text{dir};$
 $(*A) \rightarrow \text{dir} = B \rightarrow \text{esq};$
 $B \rightarrow \text{esq} = *A;$
 $*A = B;$



Rotação Simples à Esquerda

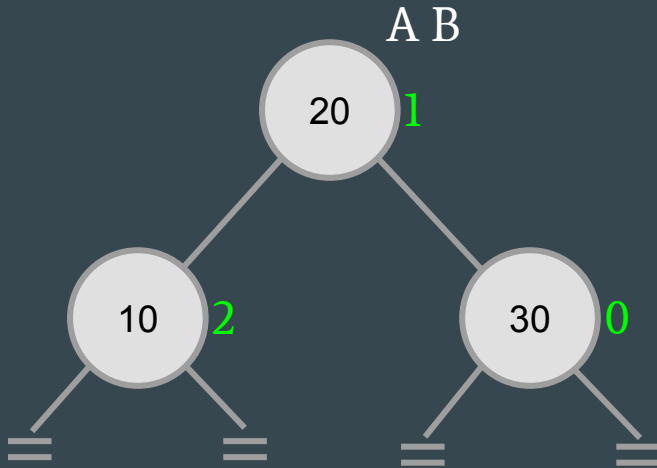
A



$B = (*A) \rightarrow \text{dir};$
 $(*A) \rightarrow \text{dir} = B \rightarrow \text{esq};$
 $B \rightarrow \text{esq} = *A;$
 $*A = B;$



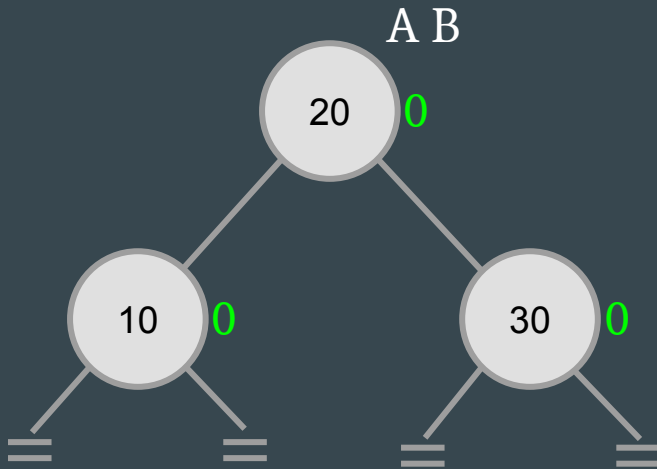
Rotação Simples à Esquerda



$B = (*A) \rightarrow \text{dir};$
 $(*A) \rightarrow \text{dir} = B \rightarrow \text{esq};$
 $B \rightarrow \text{esq} = *A;$
 $*A = B;$



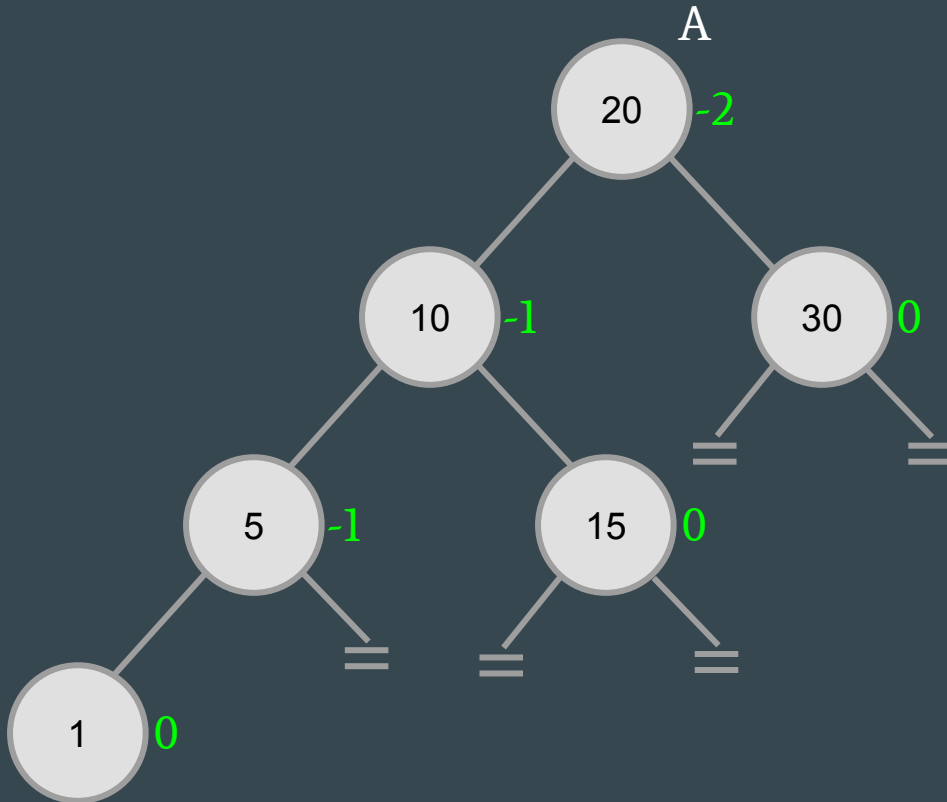
Rotação Simples à Esquerda



```
B = (*A)->dir;  
(*A)->dir = B->esq;  
B->esq = *A;  
*A = B;
```



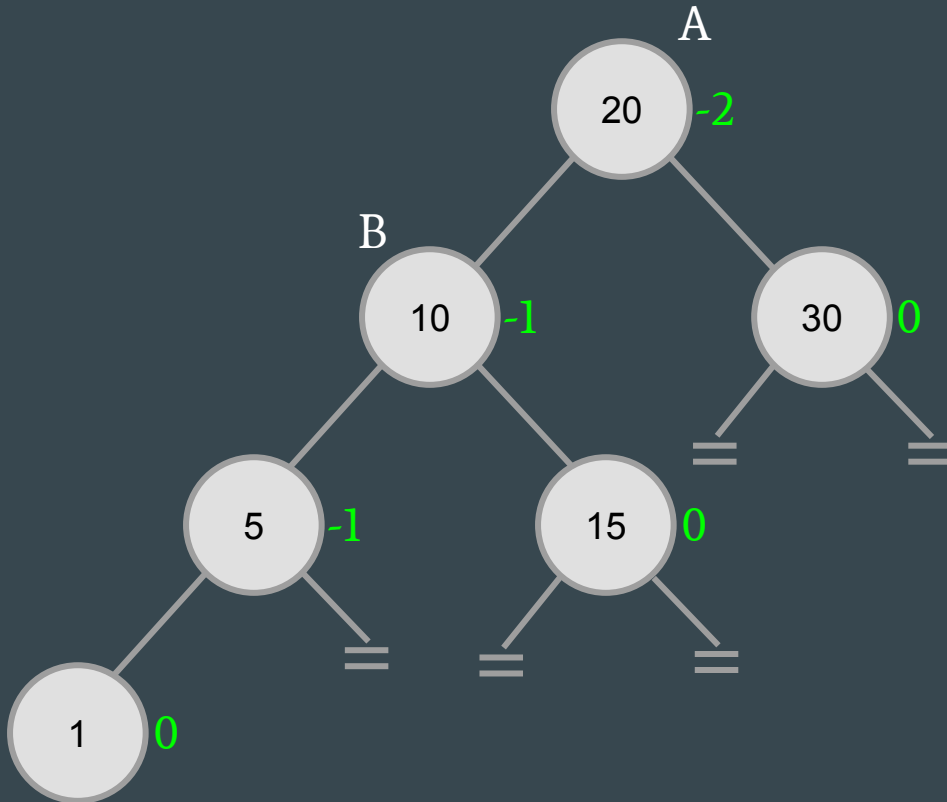
Rotação Simples à Direita



$B = (*A) \rightarrow \text{esq};$
 $(*A) \rightarrow \text{esq} = B \rightarrow \text{dir};$
 $B \rightarrow \text{dir} = *A;$
 $*A = B;$



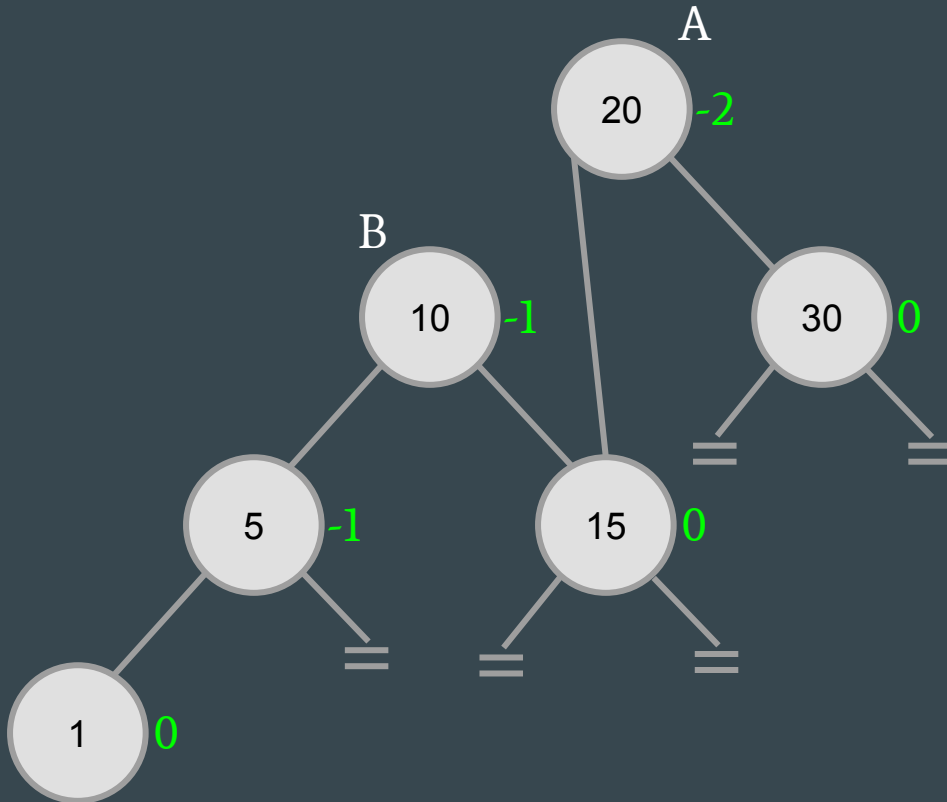
Rotação Simples à Direita



$B = (*A) \rightarrow \text{esq};$
 $(*A) \rightarrow \text{esq} = B \rightarrow \text{dir};$
 $B \rightarrow \text{dir} = *A;$
 $*A = B;$



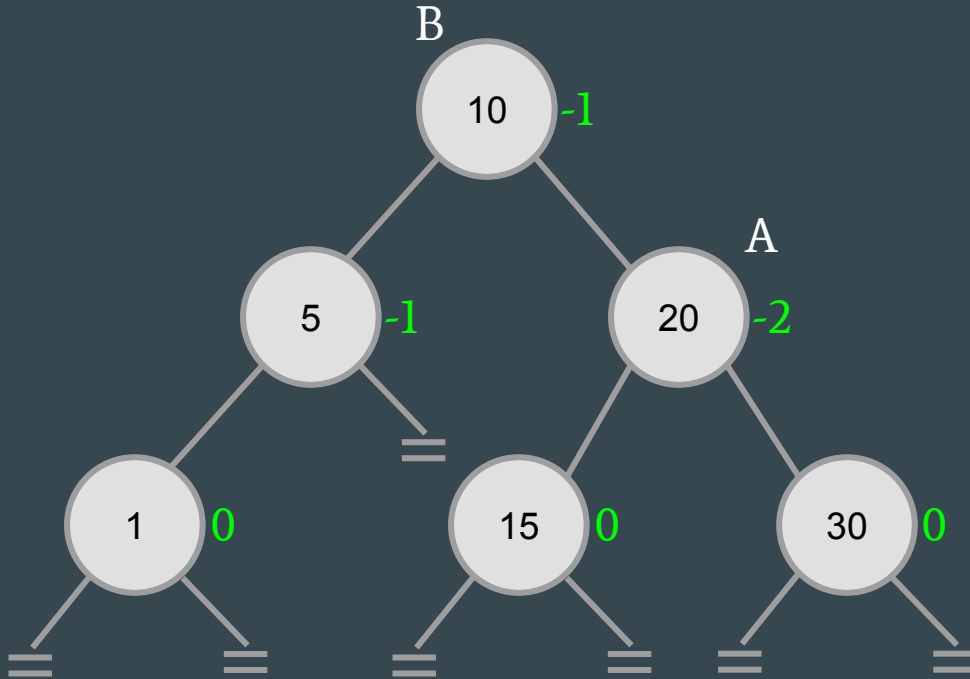
Rotação Simples à Direita



B = (*A)->esq;
(*A)->esq = B->dir;
B->dir = *A;
*A = B;



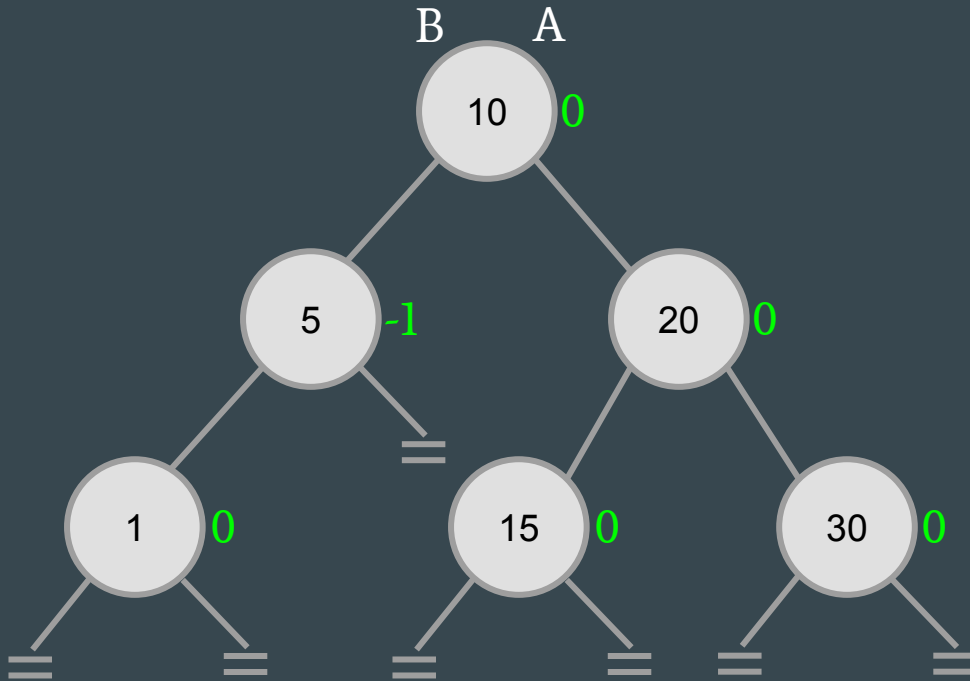
Rotação Simples à Direita



$B = (*A) \rightarrow \text{esq};$
 $(*A) \rightarrow \text{esq} = B \rightarrow \text{dir};$
 $B \rightarrow \text{dir} = *A;$
 $*A = B;$



Rotação Simples à Direita

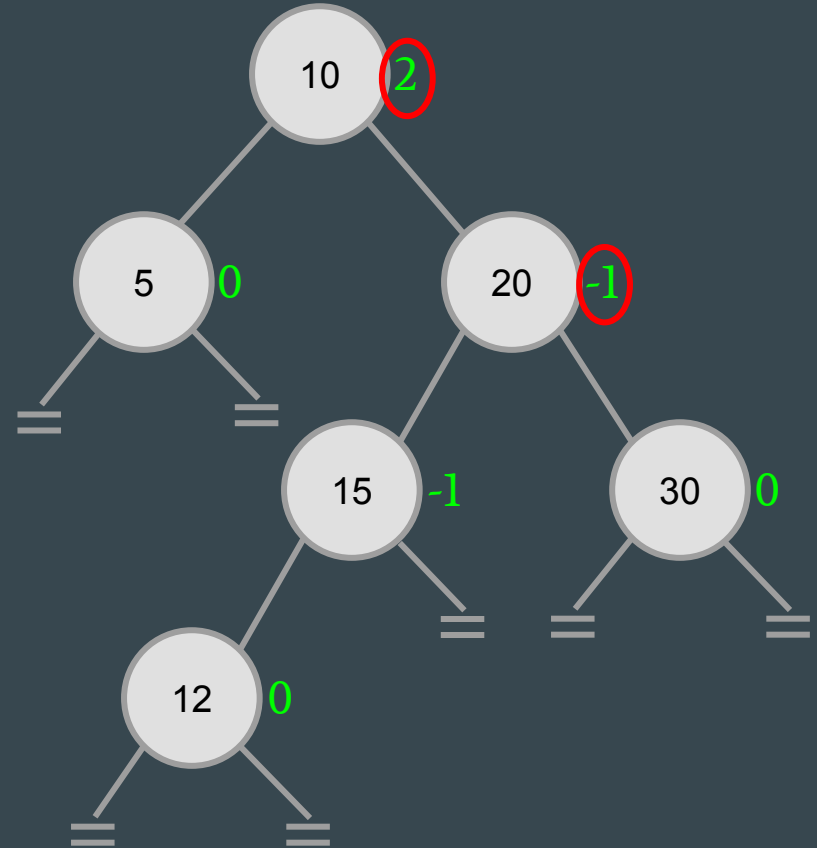


$B = (*A) \rightarrow \text{esq};$
 $(*A) \rightarrow \text{esq} = B \rightarrow \text{dir};$
 $B \rightarrow \text{dir} = *A;$
 $*A = B;$



Rotação Dupla à Direita

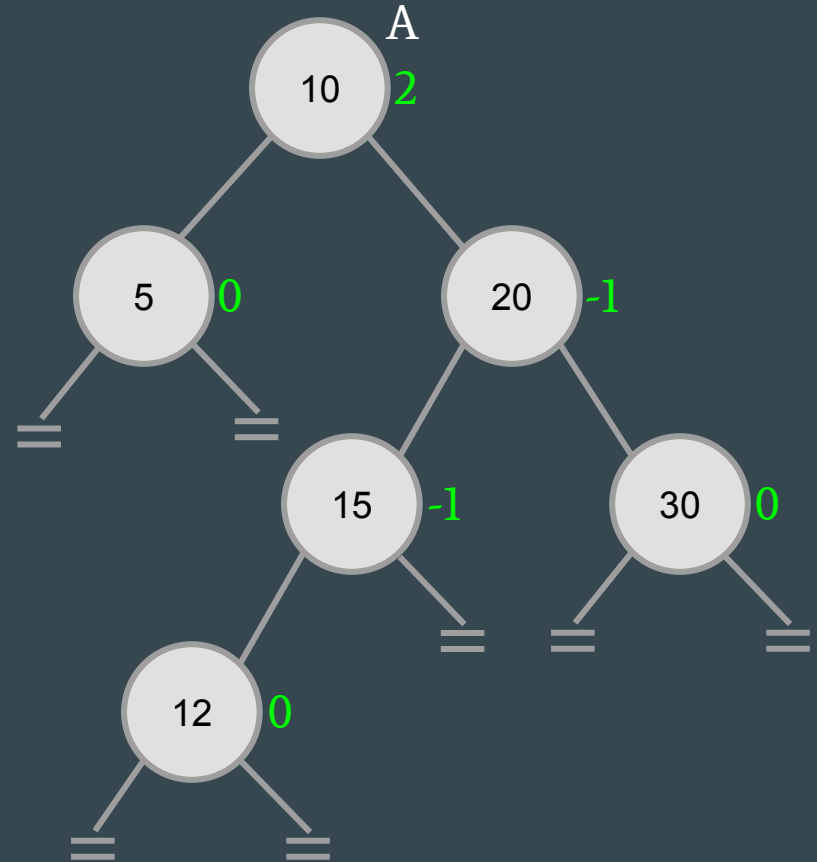
```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Rotação Dupla à Direita

```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Rotação Dupla à Direita

$B = (*A) \rightarrow \text{dir};$

$C = B \rightarrow \text{esq};$

//rotação à direita

$(*B) \rightarrow \text{esq} = C \rightarrow \text{dir};$

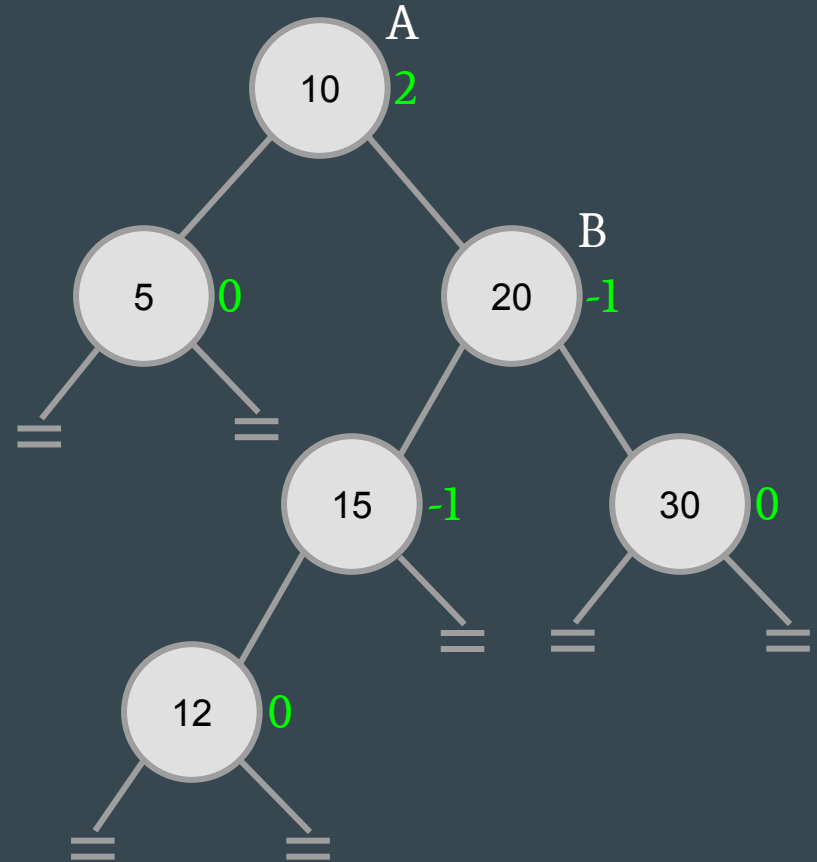
$C \rightarrow \text{dir} = *B;$

//rotação à esquerda

$(*A) \rightarrow \text{dir} = C \rightarrow \text{esq};$

$C \rightarrow \text{esq} = *A;$

$*A = B;$





Rotação Dupla à Direita

B = (*A)->dir;

C = B->esq;

//rotação à direita

(*B)->esq = C->dir;

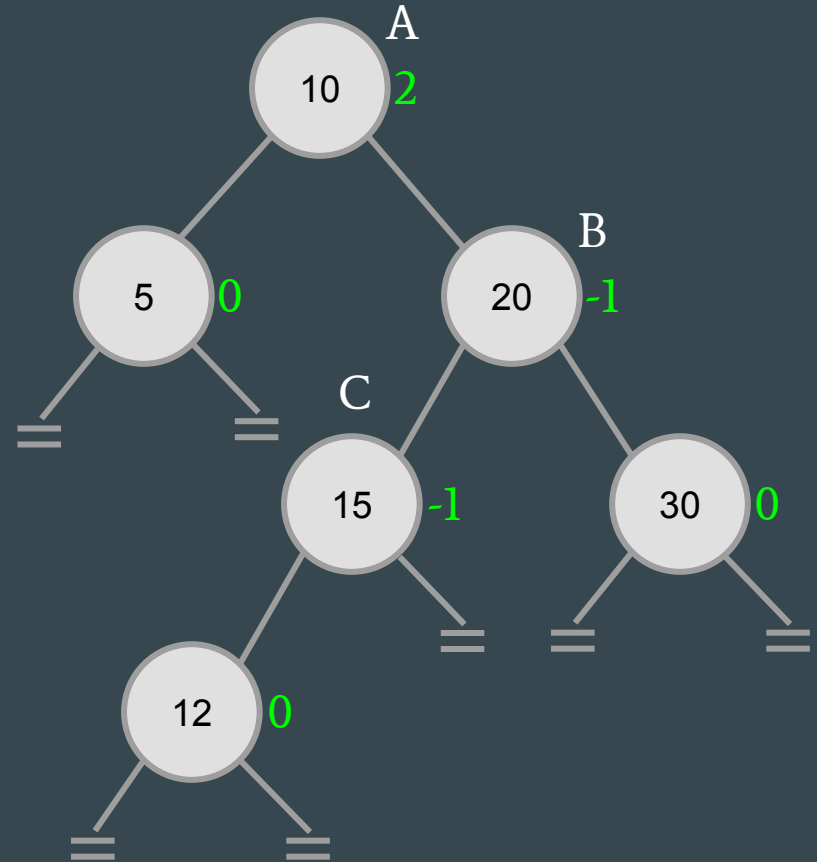
C->dir = *B;

//rotação à esquerda

(*A)->dir = C->esq;

C->esq = *A;

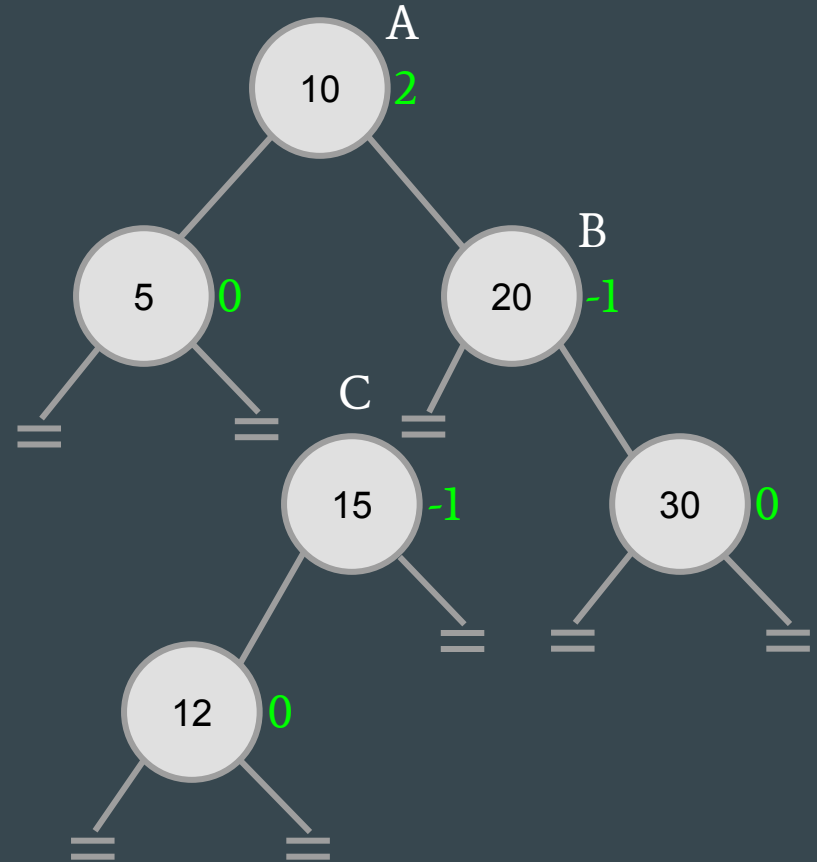
*A = B;





Rotação Dupla à Direita

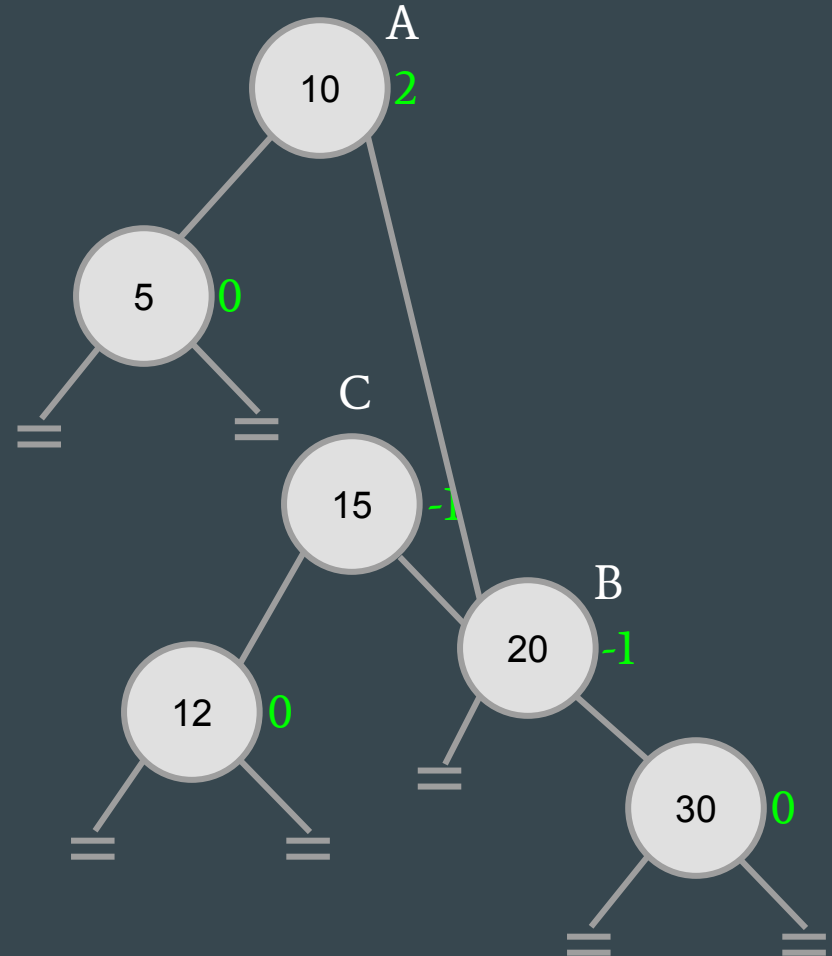
```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Rotação Dupla à Direita

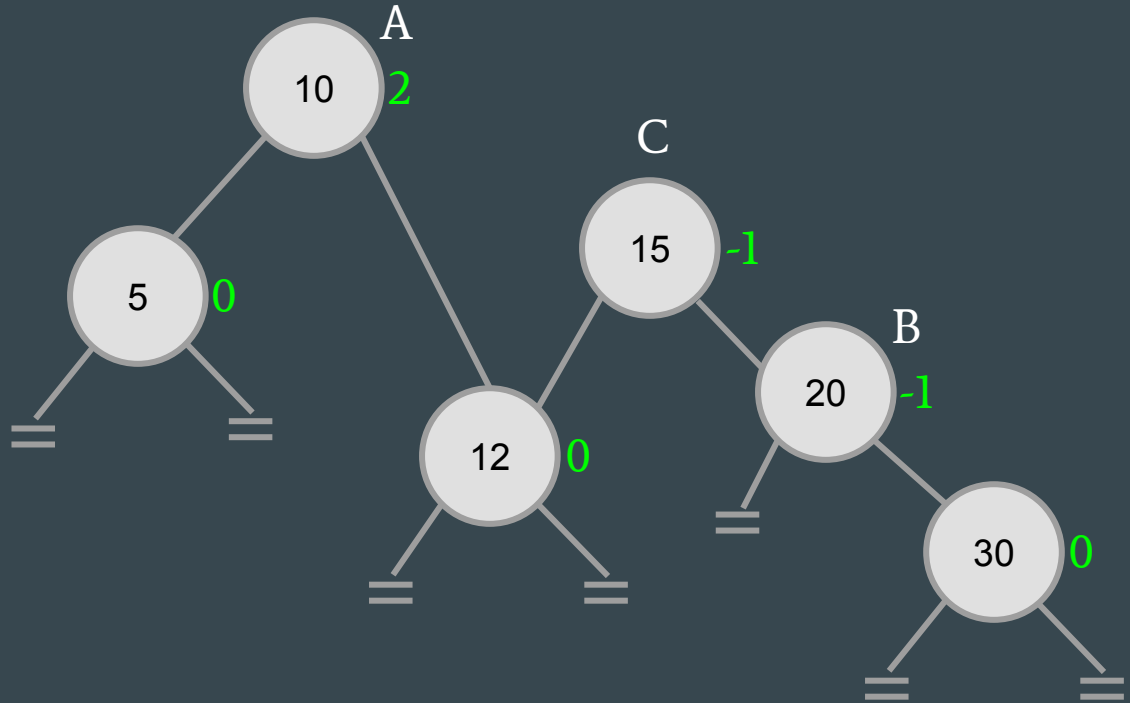
```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Rotação Dupla à Direita

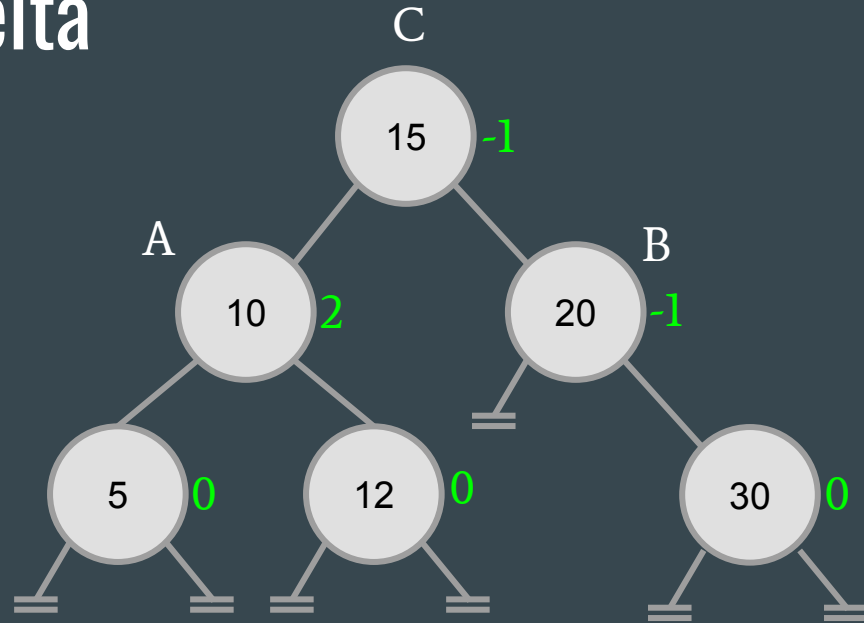
```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Rotação Dupla à Direita

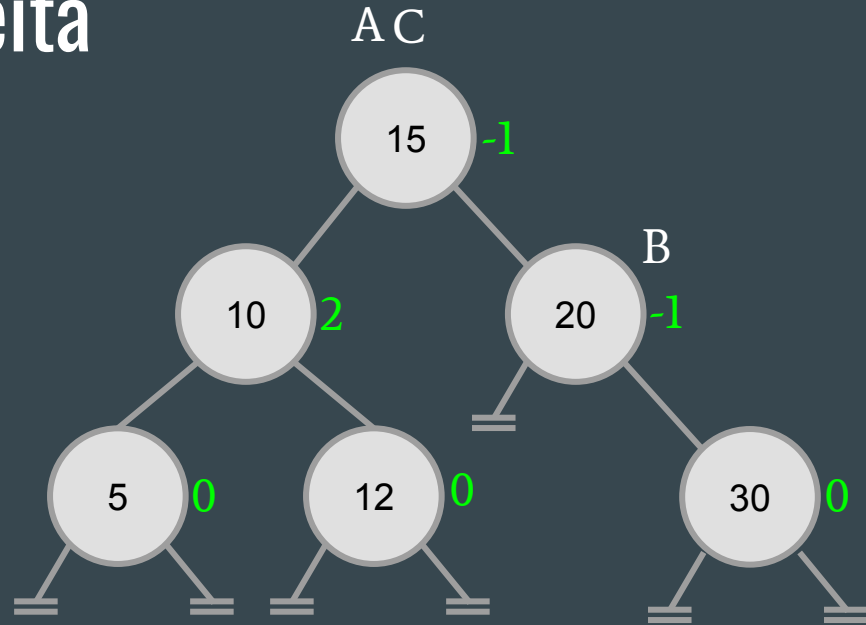
```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Rotação Dupla à Direita

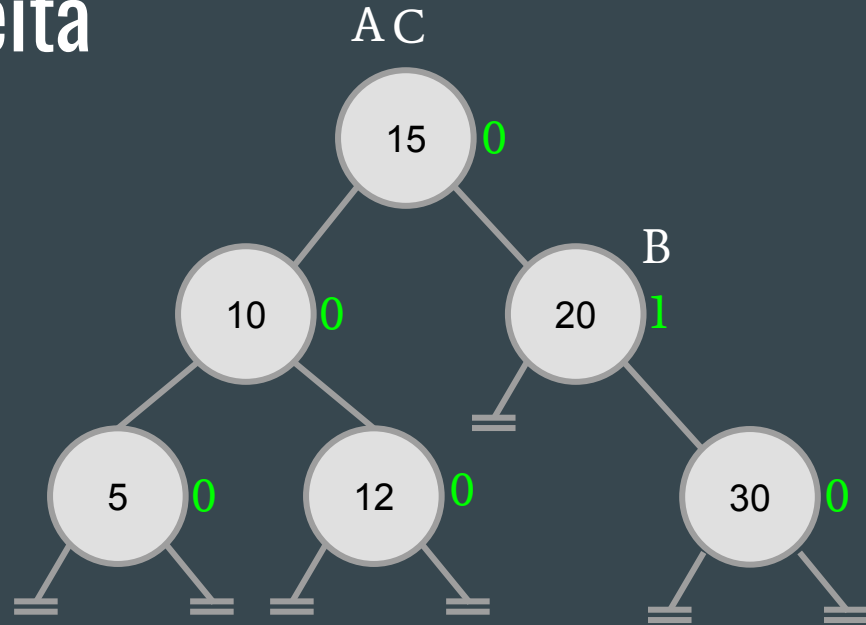
```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Rotação Dupla à Direita

```
B = (*A)->dir;  
C = B->esq;  
//rotação à direita  
(*B)->esq = C->dir;  
C->dir = *B;  
//rotação à esquerda  
(*A)->dir = C->esq;  
C->esq = *A;  
*A = B;
```





Fim da aula.

- Estude o código fonte disponibilizado no moodle.